

芳源股份 (688148)

化学制品/化工

发布时间: 2021-12-06

证券研究报告 / 公司深度报告

打入松下特斯拉产业链，产能扩张助力快速发展

买入

首次覆盖

报告摘要:

芳源股份: 深耕三元前驱体，产能快速扩张。公司成立于 2002 年，在电池材料领域具有深厚的技术积累和丰富的生产经验，是国内领先的锂电池 NCA 正极材料前驱体生产商。公司依托自主研发的核心专利“萃杂不萃镍”，生产 NCA、NCM 三元前驱体和镍电池正极材料球形氢氧化镍。2021 年上半年，公司 NCA 前驱体、NCM 前驱体、球形氢氧化镍营收占比分别为 62.10%、25.21%、5.17%。产能方面，公司现有 NCA/NCM 三元前驱体产能 3.6 万吨/年，2022 年预计新增投产 5 万吨/年，另有规划产能 2.5 万吨/年。此外，公司预计于 2022 年建成 1 万吨/年氢氧化锂产能，另有规划产能 0.6 万吨/年。

高端认证: NCA 打入松下特斯拉产业链。NCA 前驱体技术壁垒高，生产工艺复杂，目前国内尚未广泛突破。公司较早掌握高镍 NCA 三元前驱体的关键工艺技术，自 2017 年开始向松下销售高镍 NCA 前驱体，供其生产特斯拉配套动力电池。依托大客户，过去 3 年公司 NCA 三元前驱体的出口量国内排名第一，营收占比保持在七成以上，毛利率在公司各项业务中高居第一，为公司营收利润增长奠定坚实基础。松下 4680 电池量产在即，公司 NCA 业务前景广阔。

开拓进取: NCM 快速扩展，氢氧化锂增厚利润。为顺应国内及国际发展趋势，公司近年来大力拓展 NCM 前驱体业务。公司目前拥有 NCM523、NCM5515、NCM83 等多系列产品，已与贝特瑞、杉杉能源、天力锂能、科恒股份、金富力和桑顿新能源等客户展开合作，客户来源持续拓展，随着新产能建成投产，NCM 营收能力有望进一步增强。此外，公司在动力电池回收领域进行前瞻性布局，参股威立雅新能源公司，增资后目前股权占比 20%。通过布局回收公司不但可以获取丰富的镍、钴资源用于生产三元前驱体，降低原材料采购成本，还可以通过提取锂元素生产氢氧化锂用于外售，增厚公司利润。

盈利预测:我们预计公司 2021-2023 年的营业收入为 22.45/33.25/55.34 亿元，归母净利润为 1.08/2.99/7.69 亿元，EPS 为 0.21/0.58/1.50 元，PE 为 174.63/63.08/24.48 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。

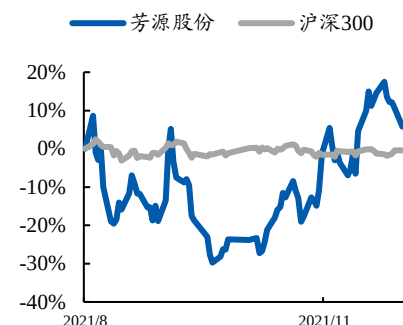
风险提示: 产能扩建不及预期; 下游需求不及预期; 行业竞争加剧

财务摘要 (百万元)	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	951	993	2,245	3,325	5,534
(+/-) %	23.24%	4.37%	126.20%	48.10%	66.41%
归属母公司净利润	75	59	108	299	769
(+/-) %	198.78%	-20.40%	81.76%	176.82%	157.75%
每股收益 (元)	0.18	0.14	0.21	0.58	1.50
市盈率	0.00	0.00	174.63	63.08	24.48
市净率	0.00	0.00	14.06	11.50	7.82
净资产收益率 (%)	8.48%	6.40%	8.05%	18.23%	31.97%
股息收益率 (%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
总股本 (百万股)	429	429	512	512	512

股票数据 2021/12/06

6 个月目标价 (元)	47.84
收盘价 (元)	36.80
12 个月股价区间 (元)	24.46~40.89
总市值 (百万元)	18,831.22
总股本 (百万股)	512
A 股 (百万股)	512
B 股/H 股 (百万股)	0/0
日均成交量 (百万股)	5

历史收益率曲线



涨跌幅 (%)	1M	3M	12M
绝对收益	7%	22%	
相对收益	6%	23%	

相关报告

《华友钴业系列深度报告 3: 华章奏响, “锂”想不可“钴”量》

--20211019

《贝特瑞深度报告: 全球负极龙头, 向锂电材料龙头拓展迈进》

--20210906

《新能源汽车行业 2021 年度中期策略报告: 趋势跃迁, 壁垒为王》

-- 20210729

证券分析师: 董佳敏

执业证书编号: S0550516050002

021-20361230 djm@nesc.cn

研究助理: 岳挺

执业证书编号: S0550120110024

0755-33975865 yueting@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

目 录

1.	芳源股份：深耕三元前驱体，营收持续快速增长.....	5
1.1.	深耕正极材料前驱体，立足 NCA 进军 NCM.....	5
1.2.	团队经验丰富，股权结构稳定	7
1.3.	营收持续增长，2021 年上半年同比大增	9
2.	高端认证：NCA 背靠松下特斯拉，4680 带来新机遇	10
2.1.	新能源汽车产业蓬勃发展，带动中上游产业链高速增长	10
2.2.	NCA 潮头正立，工艺壁垒高企	14
2.3.	深度绑定松下，依托 4680 电池 NCA 前景广阔	17
3.	开拓进取：NCM 快速扩展，氢氧化锂增厚利润	24
3.1.	三元材料国内市场 NCM 占据绝对优势	24
3.2.	公司 NCM 业务占比增加，客户结构改善	26
3.3.	前瞻布局电池回收，氢氧化锂增厚利润	30
4.	锦上添花：用途广泛性能优良，球镍产能持续释放.....	31
4.1.	用途广泛性能优良，球镍需求场景广阔	31
4.2.	球镍产能不断释放，产品竞争力逐步加强	34
5.	风险提示	36

图表目录

图 1: 公司发展历程	5
图 2: 公司营业收入构成变化情况	5
图 3: 公司主要产品产能分布（万吨）	6
图 4: 公司海内外营收分布变化情况	6
图 5: 公司三元前驱体出货量变化情况（吨）	7
图 6: 公司股权结构图（2021 年 6 月 22 日）	8
图 7: 公司营业收入变化情况	9
图 8: 公司归母净利润变化情况	9
图 9: 公司毛利率、净利率变化情况	9
图 10: 公司盈利能力变化情况	9
图 11: 公司研发支出变化情况	10
图 12: 公司资本开支变化情况	10
图 13: 公司经营活动现金净流量变化情况	10
图 14: 公司资产负债率变化情况	10
图 15: 全球新能源汽车销量及分布	11
图 16: 我国新能源汽车销量及渗透率	11
图 17: 我国动力电池月度产量（GWh）及分布	12
图 18: 我国动力电池月度装车量变化情况（GWh）	12

图 19: 全球及中国三元正极材料出货量变化情况	12
图 20: 全球及中国三元前驱体出货量变化情况及预测	13
图 21: 2020 年中国三元前驱体出货量分布	13
图 22: 2019 年中国三元前驱体出货量分布	13
图 23: 中国三元前驱体产能分布	14
图 24: 2025 年全球正极材料占比预测	14
图 25: NCA 前驱体合成工艺	16
图 26: 公司主营业务毛利率和 NCA 毛利率比较	17
图 27: 公司 NCA 产能和产量变化情况 (万吨)	17
图 28: 公司 NCA 收入占主营业务比重	17
图 29: 公司 NCA 单位成本及售价	17
图 30: 2019 年前五大客户销售额占比	18
图 31: 2020 年前五大客户销售额占比	18
图 32: 2020 公司年前五大客户销售额 (万元)	18
图 33: 2019 年公司年前五大客户销售额 (万元)	18
图 34: 特斯拉 Model 3 续航性能	20
图 35: 松下 18650 电池	20
图 36: 松下 21700 电池	20
图 37: 松下 18650/21700 圆柱电池产量变化情况	21
图 38: 松下 4680 电池	21
图 39: 搭载 4680 电池的柏林产特斯拉 Model Y 结构图	22
图 40: 特斯拉全球销量季度变化情况 (辆)	22
图 41: 特斯拉美国销量变化情况 (万辆)	23
图 42: 美国 2020 年电动车销量市占率 (按品牌)	23
图 43: 美国 2020 年电动车销量市占率 (按车型)	23
图 44: 三星 SDI 第五代电池 Gen5	24
图 45: 国内 NCM 出货量变化情况 (万吨)	24
图 46: 2020 年国内三元正极材料市占率	25
图 47: 公司 NCM 前驱体合成工艺	27
图 48: 公司 NCM 前驱体材料主要客户	27
图 49: 公司二股东贝特瑞高镍正极材料销量及营收变化情况	29
图 50: 公司二股东贝特瑞产能 (万吨) 规划	29
图 51: 公司与贝特瑞关联交易变化情况	29
图 52: 公司 NCM 产能及产量变动情况 (吨)	30
图 53: 公司 NCM 毛利率变动情况	30
图 54: 公司 NCM 销售额 (百万元) 及占比情况	30
图 55: 全球锂电池回收市场空间及地区分布	31
图 56: 威立雅新能源股权结构图	31
图 57: 镍氢电池市场规模和增长预测	32
图 58: 公司球镍产品样品	32
图 59: “萃杂不萃镍”专利证书	33
图 60: 公司球镍生产工艺流程图	34
图 61: 公司球镍产能及产量变化情况	35
图 62: 公司球镍销量及营收变化情况	35
图 63: 公司与竞争对手氢氧化镍出货量对比 (吨)	36

表 1: 公司核心技术人员情况	7
表 2: 截至 2021 年 9 月 30 日公司前十大股东持股情况	8
表 3: 公司 NCA 系列产品	15
表 4: 三元前驱体技术指标竞争对手技术指标的比较情况	15
表 5: 2019-2020 年全球主要电池企业动力电池出货量 (单位: GWh)	19
表 6: 松下与特斯拉合作时间线	19
表 7: 特斯拉各车型配套松下电池参数	20
表 8: 主要电池厂商的技术发展路径	26
表 9: 公司 NCM 系列产品	28
表 10: 公司球镍产品特性	33
表 11: 公司氢氧化镍与主要竞争对手科隆新能比较	36

1. 芳源股份：深耕三元前驱体，营收持续快速增长

1.1. 深耕正极材料前驱体，立足 NCA 进军 NCM

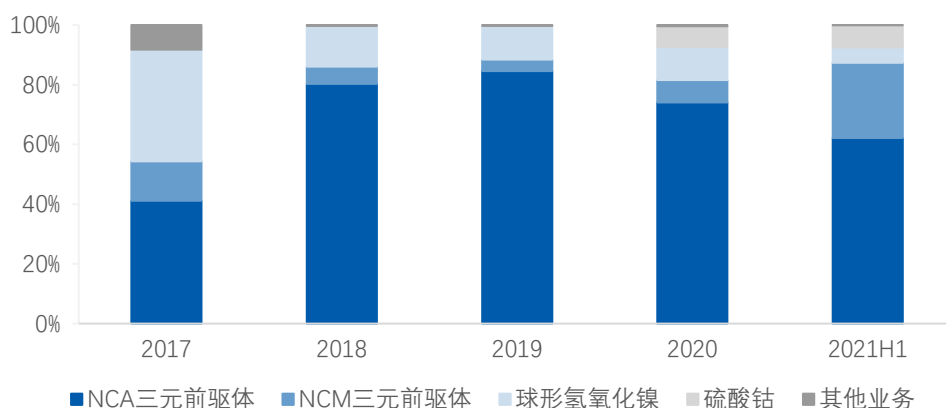
电池材料领域内功深厚，NCA 前驱体国内领先。公司成立于 2002 年 6 月，全称广东芳源环保股份有限公司，在电池材料领域具有深厚的技术积累和丰富的生产经验，是国内领先的锂电池 NCA 正极材料前驱体生产商。公司以有色金属资源综合利用为基础，以现代分离技术和功能材料制备技术为核心，生产 NCA、NCM 前驱体和镍电池正极材料球形氢氧化镍。2021 年上半年，NCA 前驱体、NCM 前驱体、球形氢氧化镍营收占比分别为 62.10%、25.21%、5.17%。产能方面，公司现有 NCA/NCM 三元前驱体产能 3.6 万吨/年，2022 年预计新增投产 5 万吨/年，此外具有规划产能 2.5 万吨/年。此外，公司预计于 2022 年建成 1 万吨/年氢氧化锂产能，此外具有规划产能 0.6 万吨/年。

图 1：公司发展历程



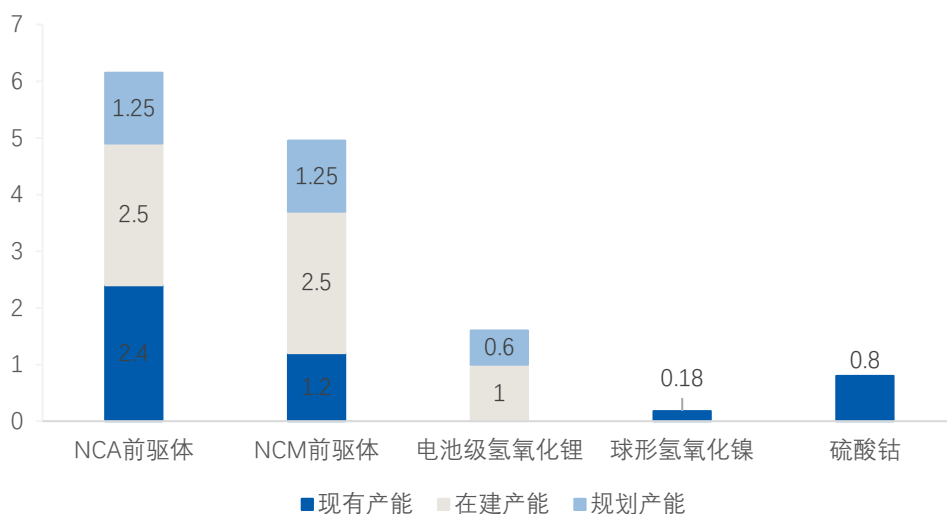
数据来源：公司官网，东北证券

图 2：公司营业收入构成变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

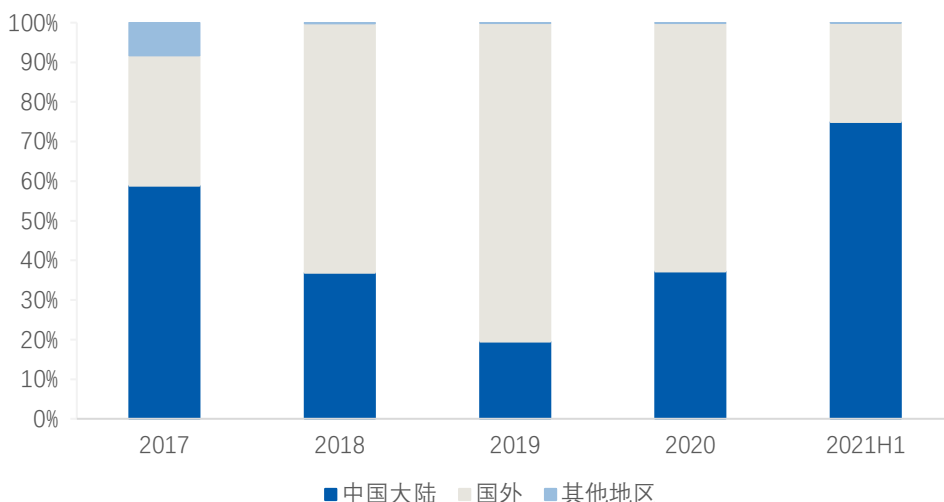
图 3：公司主要产品产能分布（万吨）



数据来源：公司公告，东北证券

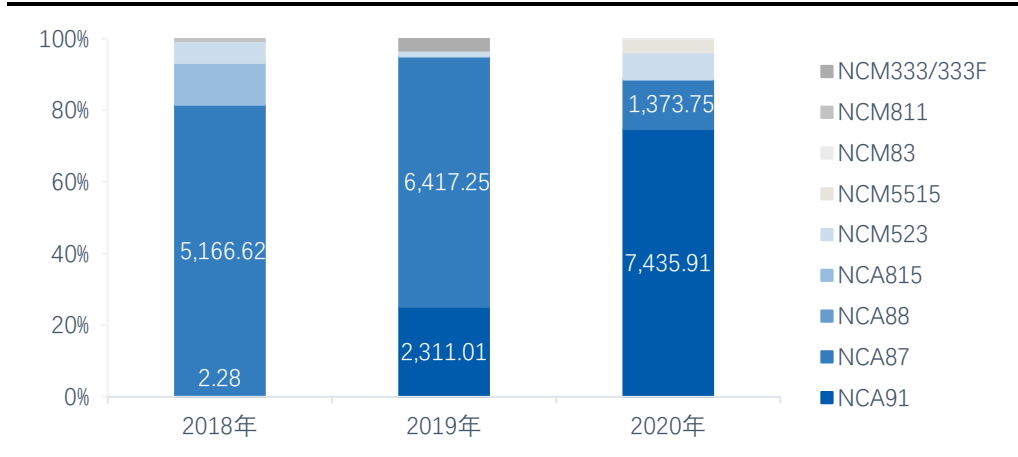
成功打入松下-特斯拉产业链，高镍前驱体出货量大幅增长。公司具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力，是国内较早实现 NCA91 三元前驱体（镍金属的摩尔比为 91%）量产的企业。2017 年，公司成功打入松下-特斯拉产业链，向松下批量提供 NCA 三元前驱体，用于制造圆柱动力电池并最终用于特斯拉电动汽车。依托大客户松下，公司 NCA 前驱体出口量连续三年高居国内第一，海外收入占比迅速提高，2019 年海外营收占比高达 80.43%。2021 年 4 月起，公司对松下的销售由出口调整为内销，2021 年上半年海外销售营收占比由 2020 年的 62.71% 降至 25.00%。从近三年 NCA 前驱体出货量看，高镍化趋势明显，NCA87 由 2018 年的 5167 吨降低至 2020 年的 1374 吨，NCA91 则由 2018 年的 2 吨大幅提升至 2020 年的 7436 吨。

图 4：公司海内外营收分布变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

图 5：公司三元前驱体出货量变化情况（吨）



数据来源：公司公告，东北证券

1.2. 团队经验丰富，股权结构稳定

研发技术实力雄厚，股权激励稳步推进。公司成立于 2002 年，经过近 20 年的发展，技术积累较为丰富，其中“萃杂不萃镍”湿法冶金技术能够实现从包含废旧电池和含镍废料等粗制资源中提炼出高纯硫酸镍等产品。公司核心技术人员中，公司创始人、董事长、第一大股东兼实控人罗爱平具有中南大学分析化学专业学士学位、应用化学专业硕士学位、有色冶金专业博士学位，曾任中南大学有色冶金系教授、五邑大学化学与环境工程系教授，为公司“萃杂不萃镍”等核心技术的创始人；公司第二大自然人股东吴芳与吴爱平系夫妻关系，具有中南大学冶金物理化学专业学士学位、冶金物理化学专业硕士学位、材料学专业博士学位，曾任五邑大学化学与环境工程系副教授，为公司核心技术联合创始人及研发总负责人。根据 2021 年半年报，公司共有研发人员 93 人，占总人数比例 11.79%，其中本科及以上学历占比 49.46%。公司于近期通过 2021 年限制性股票激励计划，其中第一类限制性股票激励计划最终授予 113 人，第二类限制性股票计划授予 131 人，股票激励计划完成后公司生产、研发等人员的工作积极性有望被进一步激发，有望推动公司业绩进一步提高。

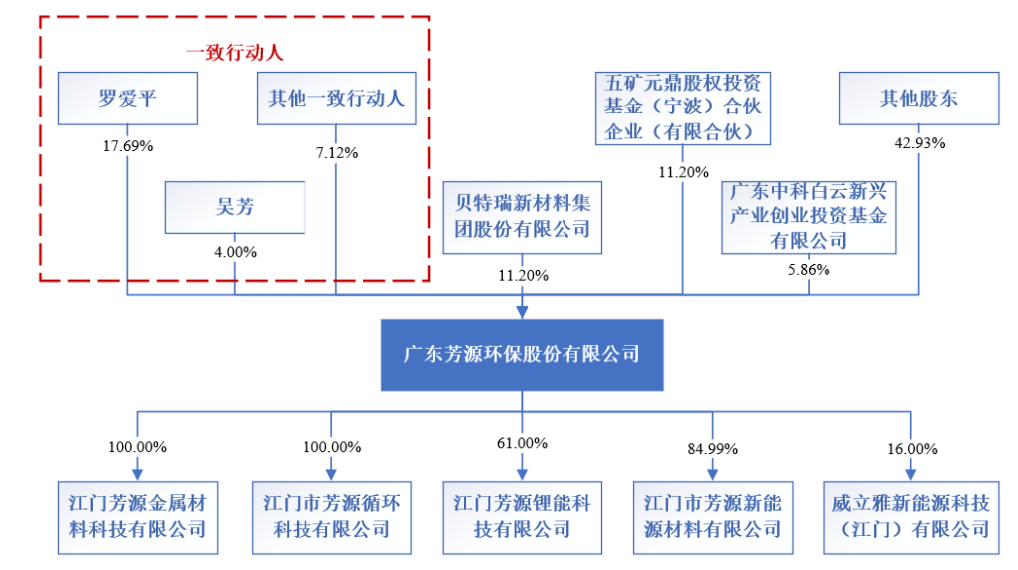
表 1：公司核心技术人员情况

人员	职位	主要贡献	备注
罗爱平	董事长、总经理	制定公司整体发展战略，把握公司研发方向和产品路线	“萃杂不萃镍”等核心技术创始人
吴芳	董事、副总经理，研究院院长	制订公司产品研发、技术开发、产业化和对外合作的整体规划，把握公司技术创新方向和人才储备情况	核心技术联合创始人、研发总负责人
谢宋树	董事、副总经理	制定公司产品和技术产业化的设备保障方案，并组织计划 and 实施专用非标设备设计及安装	化工过程放大的设备负责人
龙全安	董事、副总经理	制定公司产品和技术产业化的工艺实现方案，并组织计划 and 实施萃取非标设备设计及安装	化工过程放大的工艺负责人
刘京星	副总经理	制定公司产品和技术化工过程放大方案，负责公司产品和技术产业化的整体计划	化工过程放大的总负责人
朱志军	品质管理中心常务副总经理（核心技术人员）	制定公司产品和技术化工过程优化方案，并组织计划和实施公司的品质管理工作	实现磁性物质等低含量杂质的严格管控

数据来源：公司公告，东北证券

股权结构较为完善，全球负极龙头为第二大股东。公司于 2021 年 8 月 6 日成功在上海证券交易所科创板挂牌上市，具有稳定灵活的股权结构。据公司招股说明书，公司股权比例较为分散，截至 2021 年 6 月 22 日（上市前），自然人罗爱平为公司第一大股东，与第二大自然人股东吴芳系夫妻关系，二人为公司实控人，持股比例 21.69%，与其他一致行动人合计直接或间接控制公司 28.81% 股份表决权，约为第二大股东贝特瑞的 2.6 倍，实控人公司控制权较为稳固。公司二股东为 A 股上市公司中国宝安控股子公司、新三板精选层上市公司贝特瑞，为全球动力电池负极龙头，其正极材料业务聚焦 NCA 与 NCM811 等高镍三元材料，为公司第二大客户，公司向其销售三元前驱体产品，供其用于烧结制成锂离子正极材料。未来随着贝特瑞高镍正极出货量快速增长，公司前驱体产销有望进一步提升。

图 6：公司股权结构图（2021 年 6 月 22 日）



数据来源：公司公告，东北证券

表 2：截至 2021 年 9 月 30 日公司前十大股东持股情况

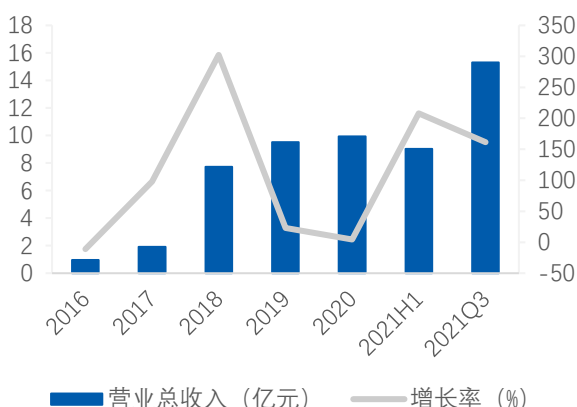
排名	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例（%）
1	罗爱平	75,822,800	14.9000
2	贝特瑞新材料集团股份有限公司	48,030,000	9.4400
3	五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）	48,000,000	9.4400
4	广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司	25,140,000	4.9400
5	吴芳	17,148,600	3.3700
6	袁宇安	15,046,100	2.9600
7	新余隆盛一期投资合伙企业（有限合伙）	13,825,000	2.7200
8	广州铭德隆盛投资合伙企业（有限合伙）	13,619,544	2.6800
9	广州日信宝安新材料产业投资有限公司- 广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙）	13,540,000	2.6600
10	中科沃土基金-工商银行-中科沃土沃泽新三板 16 号资产管理计划	12,300,000	2.4200
	合 计	282,472,044	55.5300

数据来源：Wind，东北证券

1.3. 营收持续增长，2021 年上半年同比大增

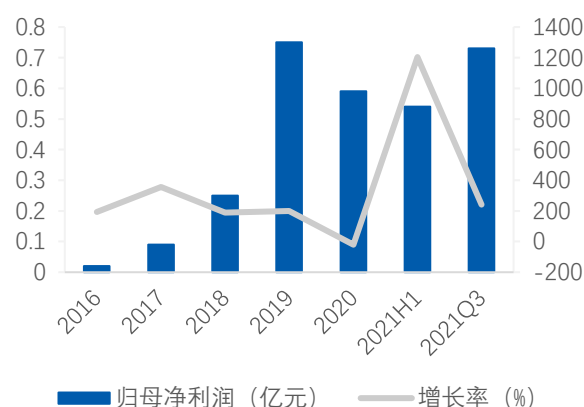
营收持续增长，半年度净利润创新高。公司近年来营业收入稳中有升，2020 年总营收 9.93 亿元，同比增长 4.37%。2021 年上半年，受益于下游新能源汽车领域的高景气，锂离子电池产业快速发展，三元前驱体需求旺盛，公司产能持续释放，总营收几乎相当于去年全年水平，达 9.03 亿，同比增长 207.87%。盈利能力方面，2020 年公司受疫情影响归母净利润 0.59 亿，同比下降 20.40%；2021 年上半年归母净利润 0.54 亿，同比增长 1204.01%。2021 年上半年公司毛利率、ROE 等指标相比 2020 年同比下降，净利率稳定在 5.97%。

图 7：公司营业收入变化情况



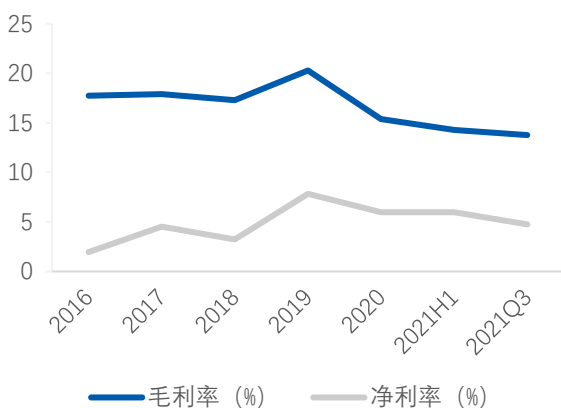
数据来源：Wind，东北证券

图 8：公司归母净利润变化情况



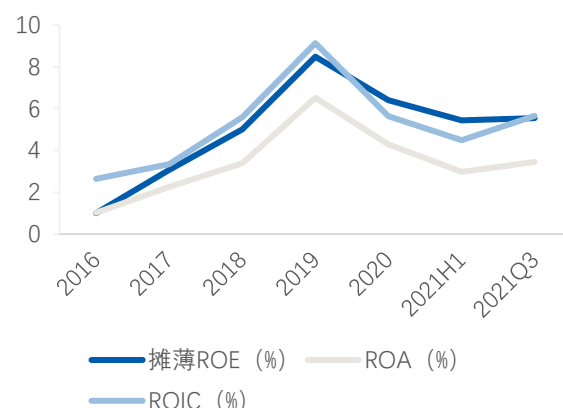
数据来源：Wind，东北证券

图 9：公司毛利率、净利率变化情况



数据来源：Wind，东北证券

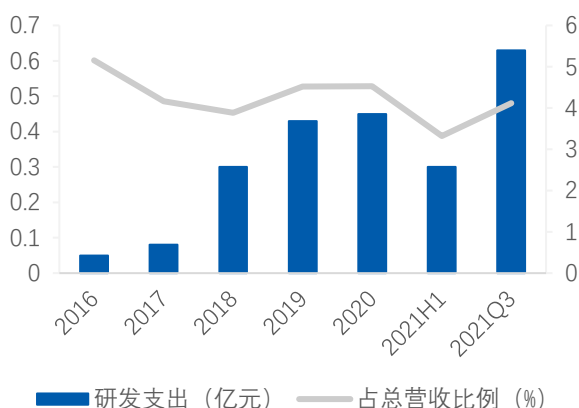
图 10：公司盈利能力变化情况



数据来源：Wind，东北证券

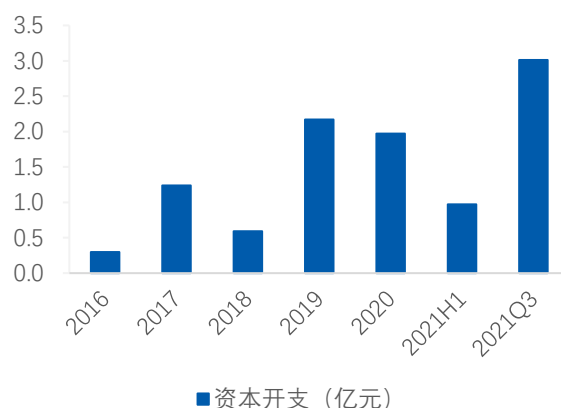
研发投入快速增长，资本开支持续扩张。为保持技术先进性，满足客户需求，公司研发支出持续创造历史新高，2020 年研发支出 0.45 亿元，2021 年上半年达 0.30 亿，同比增加 118.92%，占当期总营收比例基本维持在 3-5% 左右。为满足下游市场的旺盛需求，缓解产能不足的情况，公司近年来每年投入约 2 亿元用于资本开支，2019 年资本开支 2.17 亿，超过 2016-2018 年三年的总和，2020 年资本开支 1.97 亿，2021 年上半年达 0.97 亿。现金流方面，公司经营性现金流净额逆转以往净流出的情况，2020 年、2021 年上半年分别达 1.91 亿、0.69 亿元，造血能力提升，资本开支可持续性较强。

图 11: 公司研发支出变化情况



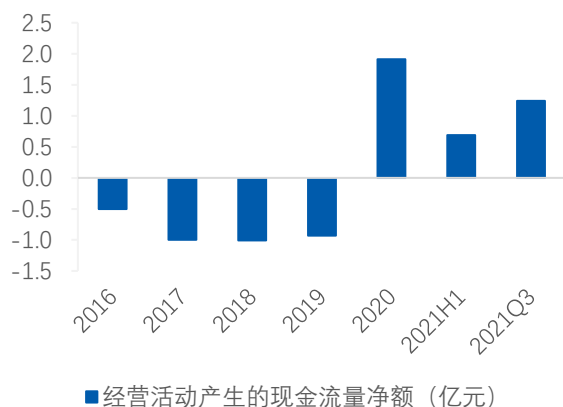
数据来源: Wind, 东北证券

图 12: 公司资本开支变化情况



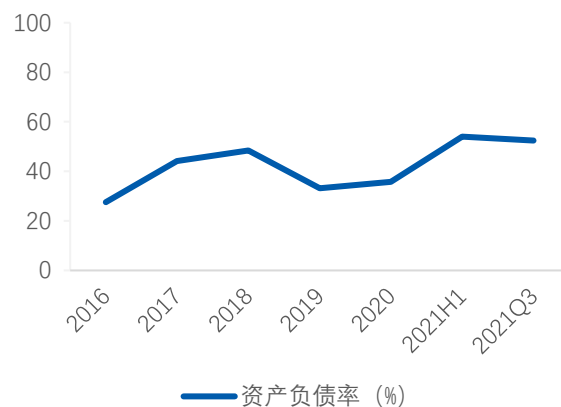
数据来源: Wind, 东北证券

图 13: 公司经营活动现金净流量变化情况



数据来源: Wind, 东北证券

图 14: 公司资产负债率变化情况



数据来源: Wind, 东北证券

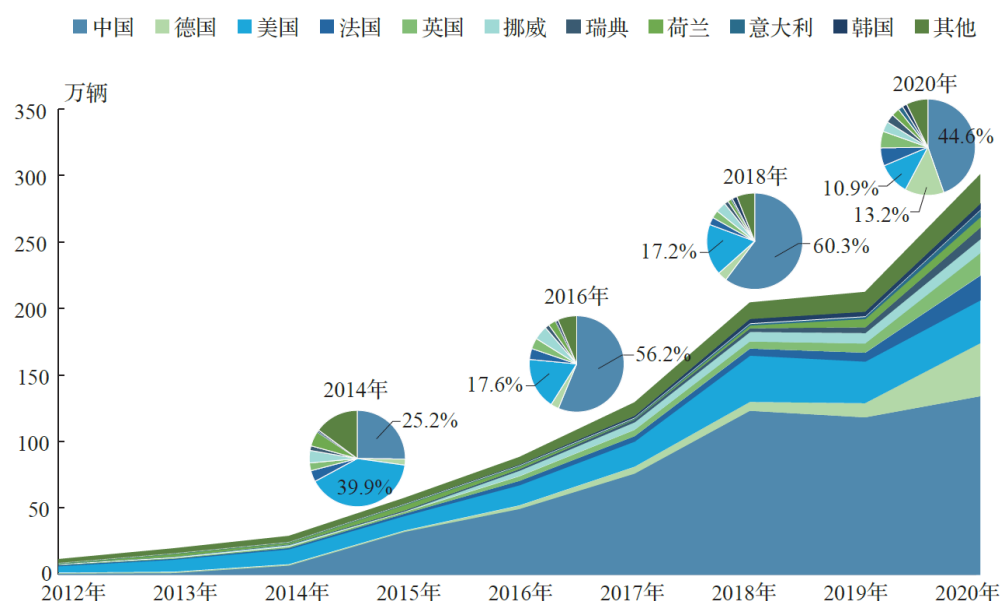
2. 高端认证: NCA 背靠松下特斯拉, 4680 带来新机遇

2.1. 新能源汽车产业蓬勃发展, 带动中上游产业链高速增长

新能源汽车是世界各主要国家发展方向, 市场空间广阔。三元前驱体主要用于新能源汽车用动力电池正极材料, 汽车产业是国民经济的重要支柱产业, 新能源汽车是我国重要发展方向, 也是世界各主要国家重点发展行业。我国大力发展新能源汽车一方面能够降低我国石油对外依存度, 另一方面能够降低碳排放, 助力我国实现“双碳”目标。我国《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》提出到2025年我国新能源汽车渗透率达到20%左右, 美国总统拜登8月签署行政令计划到2030年新能源汽车渗透率达到50%, 全球新能源汽车市场发展空间广阔。

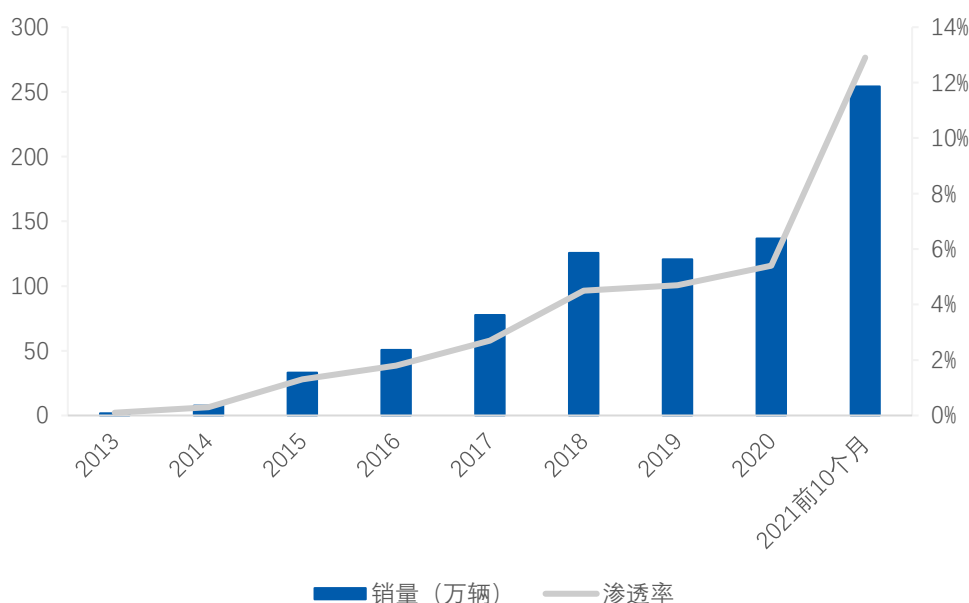
新能源汽车产业不断发展壮大, 销量持续创造新高。2017年全球新能源汽车销量首次突破100万辆, 2018年突破200万辆。尽管受疫情不利影响, 2020年全球新能源汽车销量仍突破300万辆, 同比增长达41.6%, 渗透率提升至4.0%, 同比提升1.6个百分点。我国2020年新能源汽车销量136.7万辆, 同比增长10.9%, 渗透率提升至5.4%, 连续3年超过100万辆, 连续6年高居全球第一。

图 15: 全球新能源汽车销量及分布



数据来源：全球汽车产业平台 Marklines，东北证券

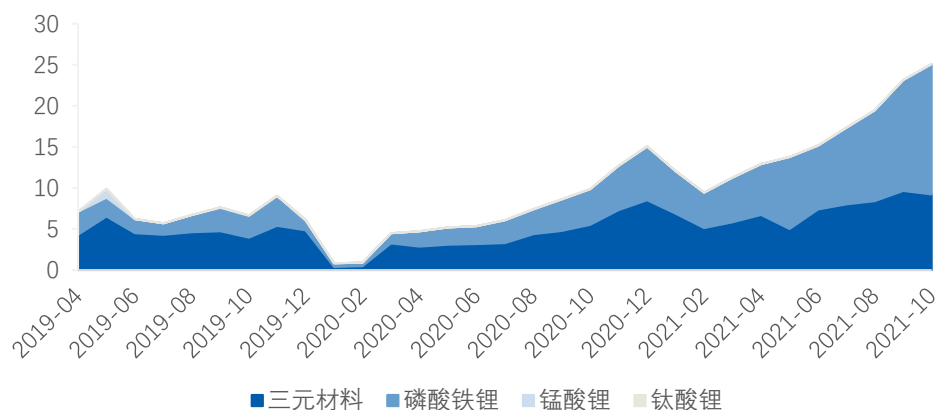
图 16: 我国新能源汽车销量及渗透率



数据来源：中国汽车工业协会，东北证券

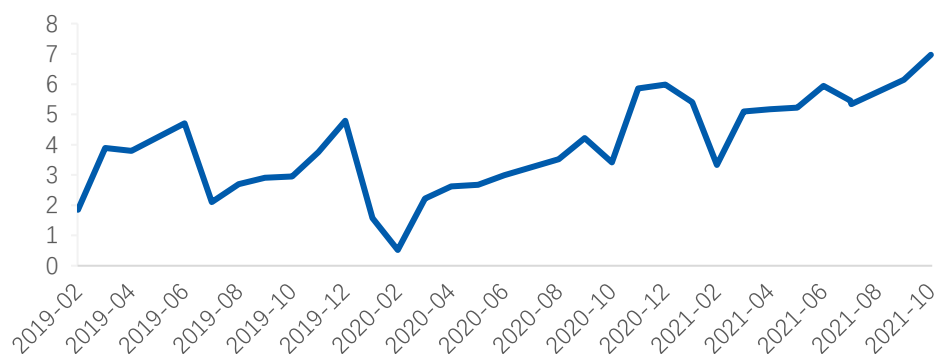
新能源汽车销量快速提升拉动动力电池产量高速增长。动力电池是新能源汽车，特别是电动汽车的重要组成部分之一，成本占整车近 40%。自 2020 年 2 月以来，动力电池产量高速增长，2021 年 10 月，我国动力电池总产量 25.1GWh，同比增长 191.6%，环比增长 8.4%。2021 年 1-10 月累计产量 159.8GWh，同比累计增长 250.0%，其中三元电池产量累计 72.0GWh，占总产量 45.1%，同比累计增长 165.0%；磷酸铁锂电池产量累计 87.5GWh，占总产量 54.8%，同比累计增长 378.2%。

图 17: 我国动力电池月度产量 (GWh) 及分布



数据来源: Wind, 东北证券

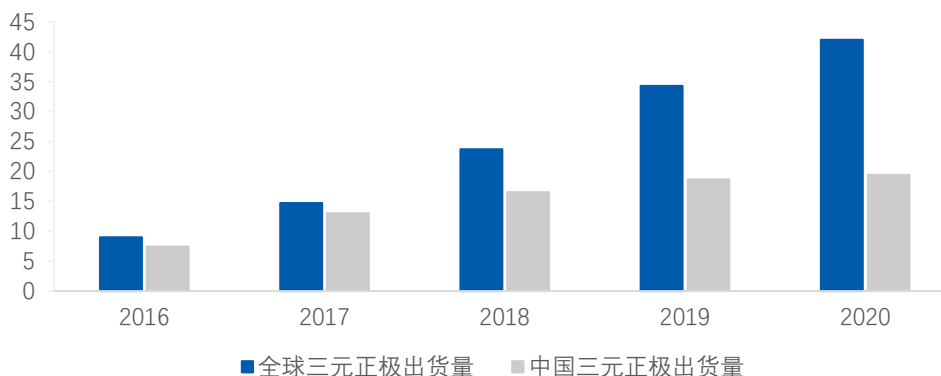
图 18: 我国动力电池月度装车量变化情况 (GWh)



数据来源: Wind, 东北证券

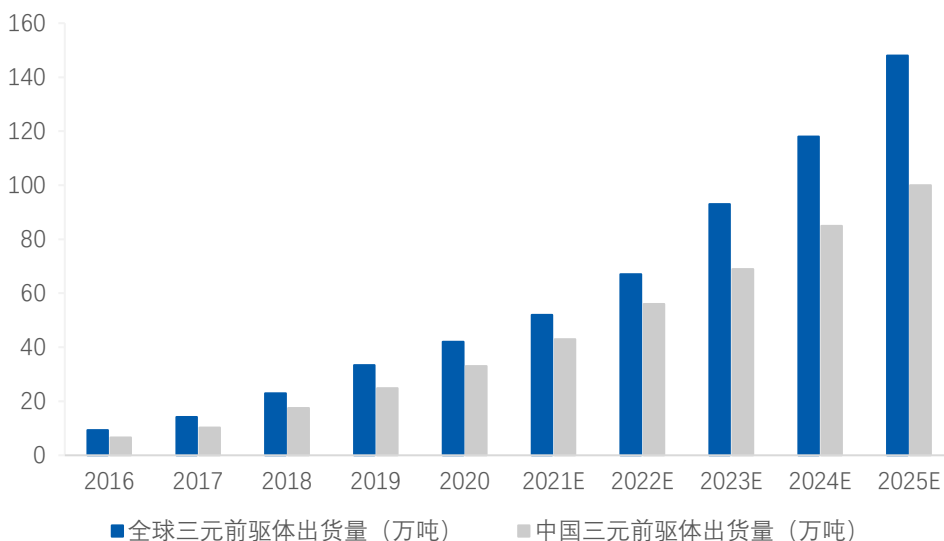
三元材料出货量快速提升，三元前驱体需求预计持续高增。随着新能源汽车及三元动力电池需求高速增长，三元材料及三元前驱体出货量快速提升。2020 年全球三元前驱体出货量为 42 万吨，同比增长 34%。其中国内出货量 33 万吨，同比增长 45%。GGII 预计未来 5 年全球及中国三元前驱体出货量的年度平均增长率为 29% 及 25%，2025 年全球及中国三元前驱体出货量将分别增至 148 万吨与 100 万吨。

图 19: 全球及中国三元正极材料出货量变化情况



数据来源: 百川盈孚, GGII, 东北证券

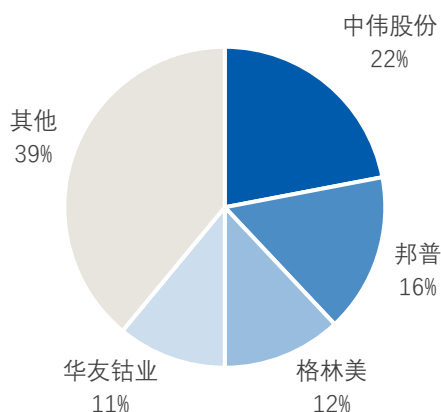
图 20：全球及中国三元前驱体出货量变化情况及预测



数据来源：GGII，东北证券

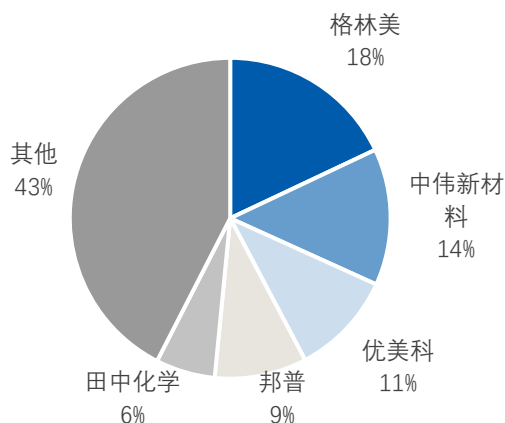
三元前驱体市场格局未定，市场集中度有所提升。当前国内三元前驱体市场呈现出头部企业集聚的发展趋势，2020 年三元前驱体出货量前三的企业中伟、邦普、格林美分别占比 22%、16%、12%，相比 2019 年三元前驱体出货量前三的企业格林美、中伟、优美科，虽然头部企业集中度有所提升，但市场格局仍未稳定，在行业快速发展过程中，产能较低的企业有望通过快速扩产提升市场份额。目前中国三元前驱体产能排在前 5 位的企业分别为中伟、格林美、邦普、华友和优美科，占比分别为 19%、18%、11%、10%和 7%，芳源股份排名第 8 位。

图 21：2020 年中国三元前驱体出货量分布



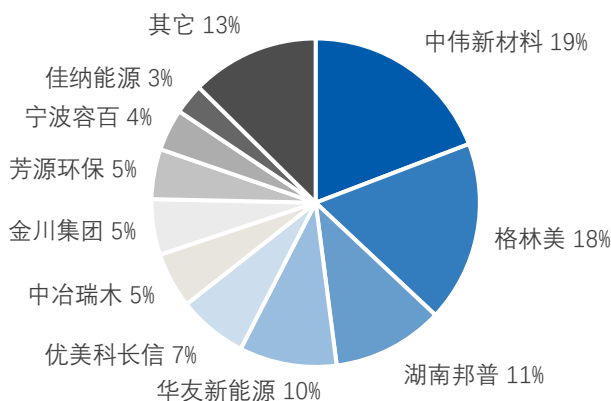
数据来源：GGII，东北证券

图 22：2019 年中国三元前驱体出货量分布



数据来源：GGII，东北证券

图 23：中国三元前驱体产能分布

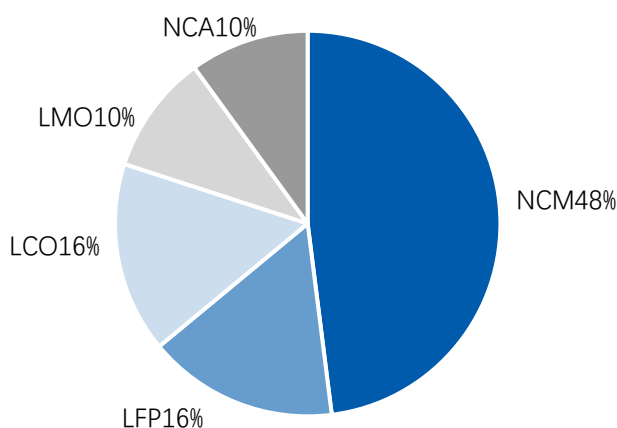


数据来源：百川盈孚，东北证券

2.2. NCA 潮头正立，工艺壁垒高企

2025 年全球 NCA 三元前驱体总需求量将达到 28 万吨。根据欧盟委员会联合研究中心预测，2025 年 NCA 在正极材料市场占有率预计为 10%，据此估算在三元正极市场中，NCA 市占率为 17%左右，结合三元前驱体总需求量，2025 年 NCA 三元前驱体总需求量预计达到 28 万吨。

图 24：2025 年全球正极材料占比预测



数据来源：欧盟委员会联合研究中心，东北证券

NCA 三元材料合成技术仍需优化，制备工艺难度较大。NCA 三元正极材料前驱体为镍、钴、铝氢氧化物共沉淀化合物，化学式为 $\text{Ni}_x\text{Co}_y\text{Al}_{(1-x-y)}(\text{OH})_2$ ，是生产镍钴铝酸锂三元正极材料的主要原材料，其成分和结构对三元正极材料的性能和质量有重要影响。NCA 中镍钴铝常见的配比为 8:1.5:0.5，铝的含量非常少，因此可以理解它接近二元材料，以 Al（过渡金属）代替锰，是将镍钴锰酸锂通过离子掺杂和表面包覆进行改性，离子掺杂可以增强材料的稳定性，提高材料的循环性能。但是在制作过程中，由于 Al 为两性金属，不易沉淀，因此 NCA 材料制作工艺上存在门槛。相比 NCM，NCA 三元锂电池的技术壁垒更高，生产工艺更为复杂，循环性能更好。目前在国内尚未实现突破，NCA 正极产能主要分布在日韩，包括日本住友、户田化学、韩国 Ecopro 等，下游主要供应松下和三星 SDI 等电池厂，最终用于国外特斯拉、宝马等车型。

公司掌握高镍 NCA 三元前驱体的关键工艺技术，2018-2020 年 NCA 三元前驱体的出口量国内排名第一。公司具有高镍三元正极材料前驱体的一体化研发和制造能力，是国内较早实现 NCA91 三元前驱体（镍金属的摩尔比为 91%）量产的企业。目前国内批量生产 NCA 前驱体的企业主要是格林美和芳源环保，占 2019 年 NCA 前驱体国内出货量的比例分别约为 45%、28%，格林美排名第一、公司排名第二。公司主要有 NCA87、NCA91 两个产品。三元前驱体的技术指标包括以下 4 个方面，1）粒径大小及分布；2）振实密度；3）金属元素摩尔比；4）克比容量（mAh/g）。

表 3：公司 NCA 系列产品

产品名称	技术标准	产品描述
NCA87	外观：墨绿色粉末，振实密度 ≥1.70g/cm³；粒径 D50： 12.3±1.0μm，Span：<1.5， Ni：86.9±0.5mol%，Co： 9.4±0.4mol%；Al： 3.7±0.3mol%，克比容量 ≥190mAh/g	技术要求高，具有能量密度高和成本低的优势，可用于高镍三元正极材料的制备
NCA91	外观：绿色粉末，振实密度 ≥1.50g/cm³；粒径 D50： 12.0±1.0μm，Span：<1.5， Ni：90.±0.5mol%，Co： 4.3±0.4mol%；Al： 5.2±0.3mol%，克比容量 ≥205mAh/g	技术升级，具有更高的能量密度、成本更低，可用于高镍三元正极材料的制备



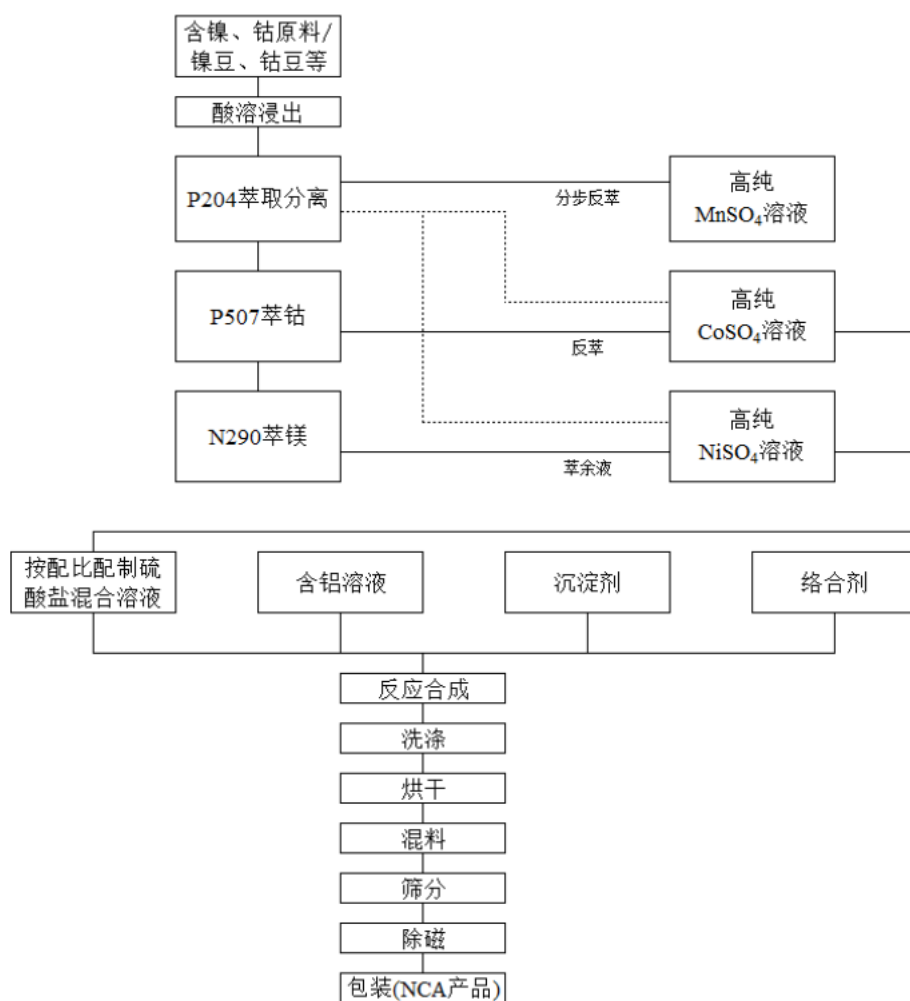
数据来源：公司官网，公司公告，东北证券

表 4：三元前驱体技术指标竞争对手技术指标的比较情况

格林美	科隆新能	芳源股份
1.三元前驱体产品磁性异物平均控制在 10ppb 以下，其中 NC 产品实现稳定控制在 4ppb 以下 2.公司 NCA-1-3 型/NCA-1-18 型 NCA 前驱体磁性异物在 100ppb 以下	2011 年实现磁性异物控制可以达到 25ppb 以下	公司 NCA 三元前驱体产品磁性金属异物含量可以稳定控制在 20ppb 以内，其中 NCA91 可以控制在 10ppb 以下，产品批量供应松下，获得松下认可

数据来源：公司公告，东北证券

图 25: NCA 前驱体合成工艺

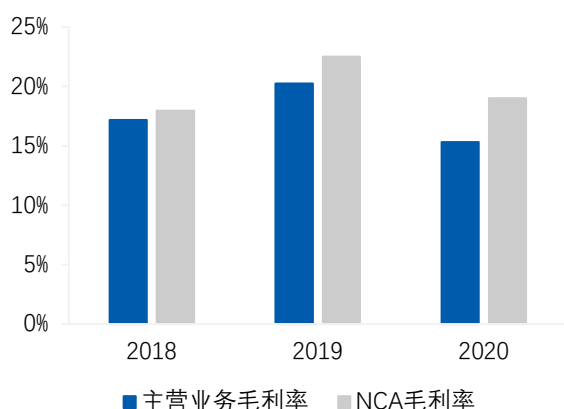


数据来源：公司公告，东北证券

注：当使用镍豆、钴豆为原料时，在酸溶浸出后，只需通过 P204 萃取除杂工序，萃余液即可进入混合硫酸盐配制工序使用，无需再经 P507 和 N290 萃取工序

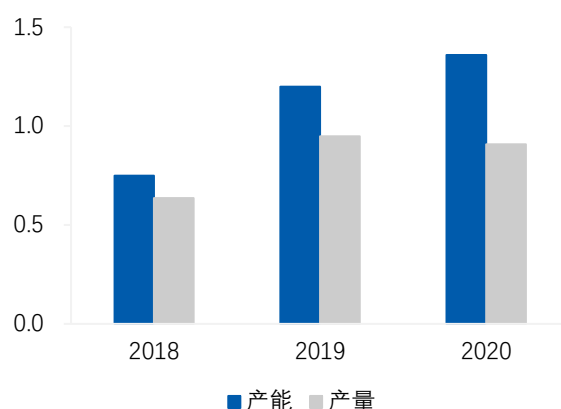
公司 NCA 业务毛利率较高，为公司业绩提供支撑。自 2017 年公司开始向松下销售高镍 NCA 前驱体后，三元前驱体业务迎来放量增长，带动公司整体利润快速提高，2017 年、2018 年和 2019 年公司毛利分别同比增长 100%、288%和 45%，2020 年受新冠疫情等影响，新能源汽车产销不及预期削弱了三元前驱体需求，公司利润萎缩约 20%。进入 2021 年，公司 NCA 前驱体产能和产量提升，为进一步满足下游的旺盛需求提供了有力支撑。

图 26: 公司主营业务毛利率和 NCA 毛利率比较



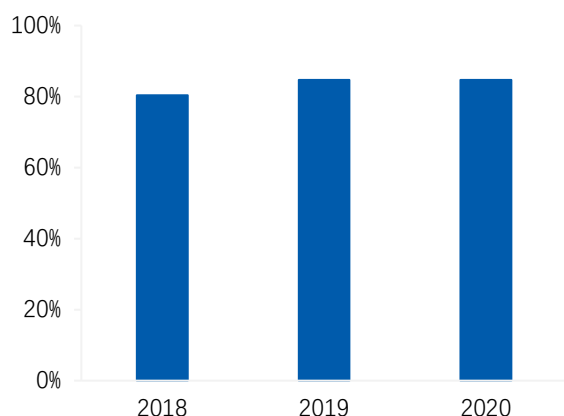
数据来源: 公司招股说明书, 东北证券

图 27: 公司 NCA 产能和产量变化情况 (万吨)



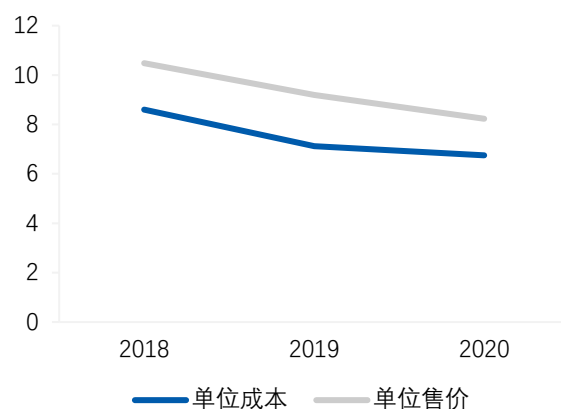
数据来源: 公司招股说明书, 东北证券

图 28: 公司 NCA 收入占主营业务比重



数据来源: 公司招股说明书, 东北证券

图 29: 公司 NCA 单位成本及售价

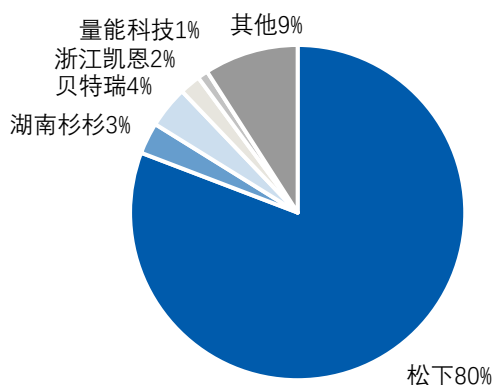


数据来源: 公司招股说明书, 东北证券

2.3. 深度绑定松下, 依托 4680 电池 NCA 前景广阔

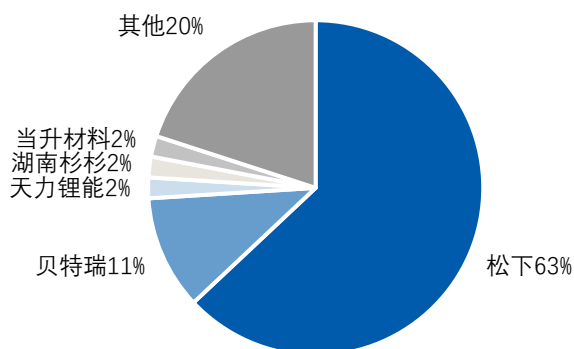
公司客户集中度较强, NCA 前驱体主要客户为松下。2018 年度、2019 年度和 2020 年度, 公司前五大客户销售金额占各期营业收入比例分别为 87.28%、91.04%和 80.40%; 公司对松下销售收入占各期营业收入比例分别为 63.00%、80.43%和 62.71%, 公司客户集中度高, 最近三年公司对松下销售占比均超过 50%。2017 年底, 公司开始向松下批量供应高镍三元前驱体 NCA87; 2019 年底, 开始向松下批量供应高镍三元前驱体 NCA91, 公司 NCA 的主要客户为松下公司。

图 30：2019 年前五大客户销售额占比



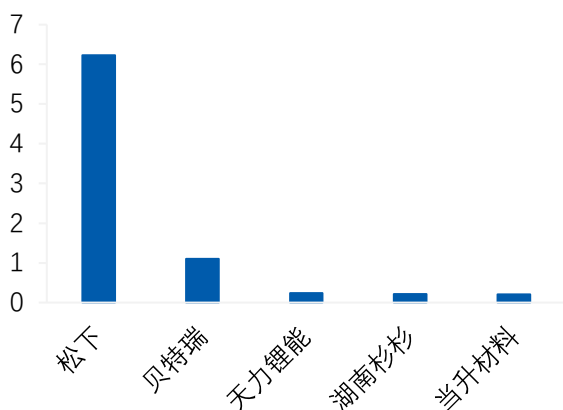
数据来源：公司招股说明书，东北证券

图 31：2020 年前五大客户销售额占比



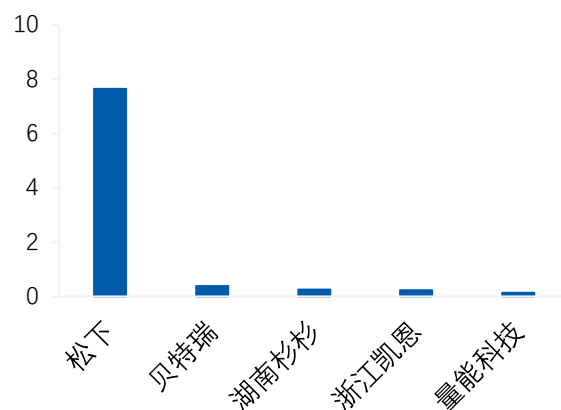
数据来源：公司招股说明书，东北证券

图 32：2020 公司年前五大客户销售额（万元）



数据来源：公司招股说明书，东北证券

图 33：2019 年公司年前五大客户销售额（万元）



数据来源：公司招股说明书，东北证券

2020 年日本松下动力电池出货量全球第三，仅次于宁德时代与 LG 化学。2019 年松下动力电池出货量 32.5GWh，位居全球第二，仅次于宁德时代 41.0GWh。2020 年松下动力电池出货量 33.0GWh，同比增长 1.5%，被韩国 LGC 超越，位居全球第三。

为保持市场领先地位，松下于 2020 年 8 月投资 1 亿美元对美国内华达电池超级工厂进行扩产，总产能预计将增长 10%至 39GWh，未来总规划产能高达 54GWh。

表 5：2019-2020 年全球主要电池企业动力电池出货量（单位：GWh）

公司名称	2019 年	2020 年
宁德时代	41.0	50.0
LGC	19.7	48.0
松下	32.5	33.0
三星 SDI	8.2	12.8
SKI	3.9	11.5

数据来源：第一电动网，东北证券

松下是目前 NCA 电池的最大供应商，其动力电池产品主要供应特斯拉电动车。松下从 2008 年开始与特斯拉合作至今，曾为其动力电池唯一供应商。公司 85%有效产能供给特斯拉，另外主要还配套福特、大众、丰田、奔驰等少部分车型。2009 年开始，松下出售散装电池由特斯拉研发整合。2010 年松下向特斯拉投资 3000 万美元，2011 年签订 6.4 亿颗（四年）18650 电芯供应协议，2013 年再次续签合约，供应量提升至 20 亿颗（四年供应量），对应金额 70 亿美元，单个电池价格达 3.5 美元。2014 年 7 月合资建设美国超级工厂，合计投资 50 亿美元，其中松下出资 16 亿美元，由松下生产电芯，特斯拉负责 pack 环节。

表 6：松下与特斯拉合作时间线

时间	事件
2009 年	第一次签订合作协议
2010 年	松下向特斯拉投资 3000 万美元
2011 年	签订 4 年 6.4 亿颗 18650 电芯供应协议
2013 年	供应量提升至 20 亿颗，对应金额 70 亿美元。单价 3.5 美元/颗，较之前上涨 75%
2014 年	合资建设美国超级工厂，合计投资 50 亿美元，松下出资 16 亿美元，生产 21700 电芯
2020 年	新增 1 亿美元投资工厂新产线，生产 4680 电池

数据来源：中国有色网，东北证券

松下电池技术不断提升，从 18650 到 21700。松下的 18650 型 NCA 电池具有成本低和高能量密度双重优势。2008 年松下开始与特斯拉合作，生产 18650 电池供应 Roadster，由最初能量密度 50-70Wh/kg 到目前 250Wh/kg。2014 年松下开始主要为特斯拉供应 21700 型电池，21700 电池单体的能量密度接近 300Wh/kg，几乎是世界上能量密度最高的量产锂离子电池。这一水平，不但远远高出国内使用率最高的 NCM523 电池单体 200Wh/kg 的能量密度水平，而且也高出国内出现不久且最为领先的量产 NCM811 电池的能量密度水平，即单体最高 250Wh/kg、系统最高 200Wh/kg 的水平。18650 电池主要用于美国产 Model S 和 Model X，21700 电池主用于美国产 Model 3 和 Model Y，前者由美国从日本进口，后者由美国本土生产。

图 34: 特斯拉 Model 3 续航性能



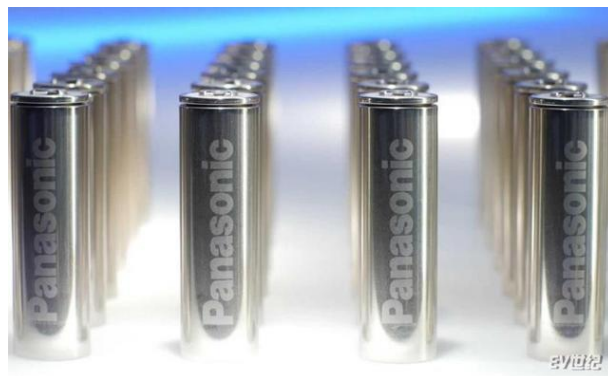
数据来源: 特斯拉中国官网, 东北证券

图 35: 松下 18650 电池



数据来源: INSIDEEVs, 东北证券

图 36: 松下 21700 电池



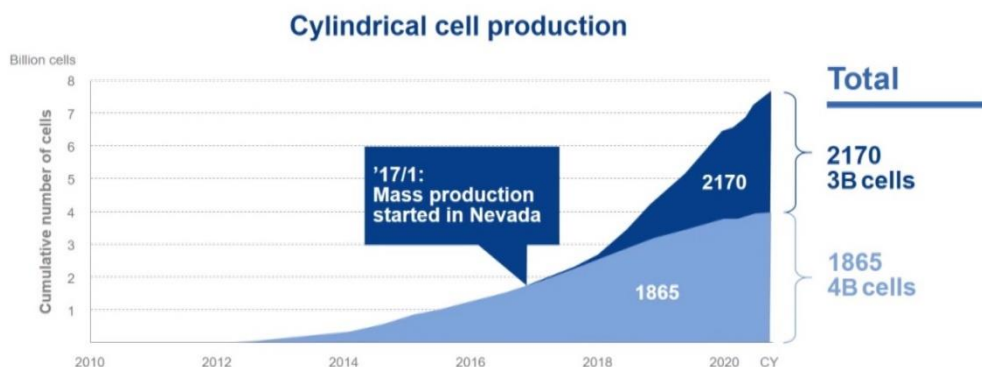
数据来源: EV 世纪, 东北证券

表 7: 特斯拉各车型配套松下电池参数

特斯拉车型	电池型号	电池规格	电池容量	电池能量密度	电池产地
Model S/X	18650	直径 18mm 长度 65mm	2200-3600mAh	250Wh/kg	日本
Model 3/Y	21700	直径 21mm 长度 70mm	3000-4800mAh	300Wh/kg	美国

数据来源: 松下公司官网, 高工锂电, 东北证券

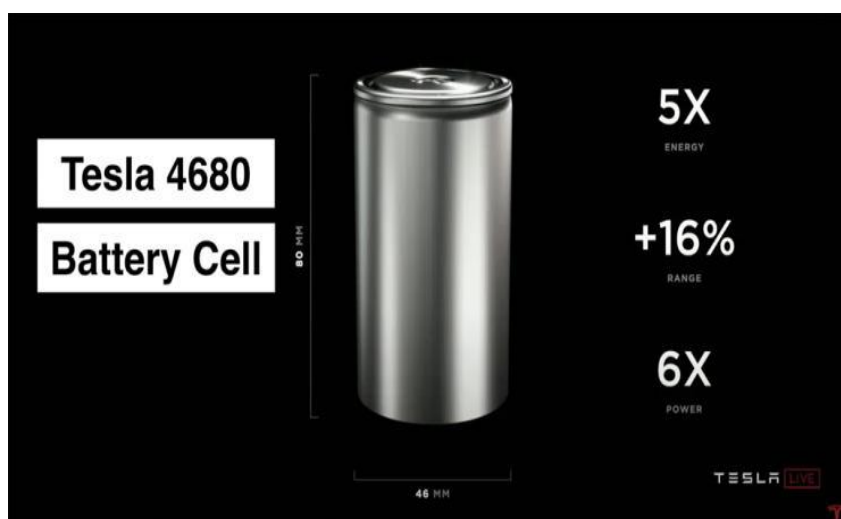
图 37: 松下 18650/21700 圆柱电池产量变化情况



数据来源: INSIDEEVs, 东北证券

新一代 4680 电池，为蓝海市场加码。2020 年 8 月，松下为满足不断增加的电池需求，开始建造 Gigafactory 工厂 4680 电池芯的原型生产线。2021 年 10 月，松下发布 4680 电池，并计划于 2022 年 3 月在日本开始试生产。相比 21700 电池，4680 电池容量提高 5 倍，续航里程增加 16%，电池功率提高 6 倍。4680 电池包采用无模组设计，大约由 960（40x24）个电池组成，相比上千个 2170 电池组成的电池包要少很多。此前据公开信息，4680 电池将首先用于德国柏林超级工厂生产的 Model Y，但据最新消息，美国德州奥斯丁超级工厂或将率先生产 4680 电池，奥斯丁工厂也是特斯拉新总部所在地。以 4680 电池为代表的大圆柱电池有望重塑现有电池竞争格局，松下有望抢占先机。公司作为松下 NCA 前驱体重要供应商，业务规模及盈利能力有望迅速提升。

图 38: 松下 4680 电池



数据来源: 公开资料, 东北证券

图 39: 搭载 4680 电池的柏林产特斯拉 Model Y 结构图

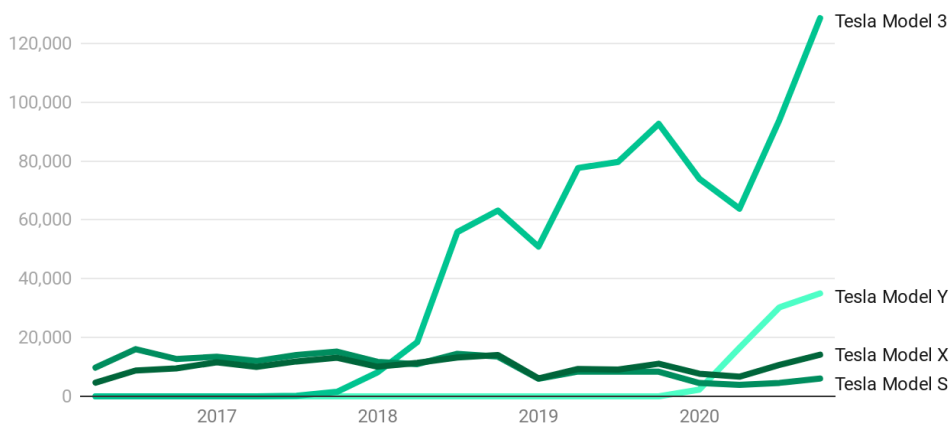


数据来源: 公开资料, 东北证券

动力电池技术升级巩固特斯拉霸主地位, 销量快速攀升带动电池需求。作为汽车电动时代的引领者, 特斯拉不断探索新型电池, 凭借优秀的续航及综合能力, 特斯拉在美销量不断提升。2018-2020 年特斯拉在美销量分别为 19.16、19.23、20.6 万辆, 2021 年特斯拉在美销量预期为 35.1 万辆。据 Marklines 显示, 2021 年 1-5 月特斯拉几乎各车型特别是 Model 3/Y 销量均大幅领先电动车竞争对手。特斯拉的市场地位反过来进一步促进了动力电池, 特别是 21700 电池的需求, 为日后松下在美进一步扩产打下了坚实基础。

图 40: 特斯拉全球销量季度变化情况 (辆)

Tesla Vehicle Sales (Quarterly Deliveries)

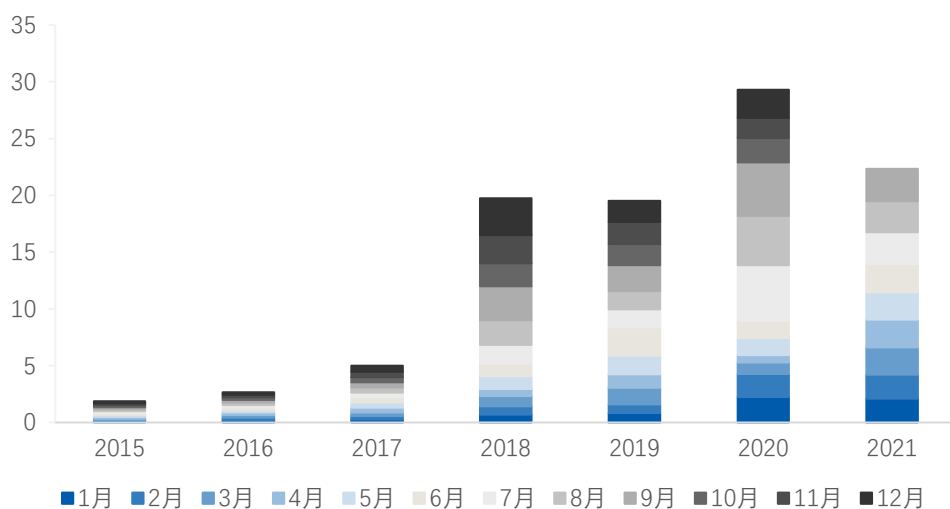


In 2020, combined 3/Y and S/X estimates are from Tesla, while assumptions from Troy Teslike and CleanTechnica's Zach Shahan are used to come up with model-specific delivery estimates. Before 2020, Tesla provided Model 3 figures, and once upon a time, Tesla broke out Model S and Model X sales data.

Chart: CleanTechnica • Source: Tesla | Troy Teslike | CleanTechnica • Created with Datawrapper

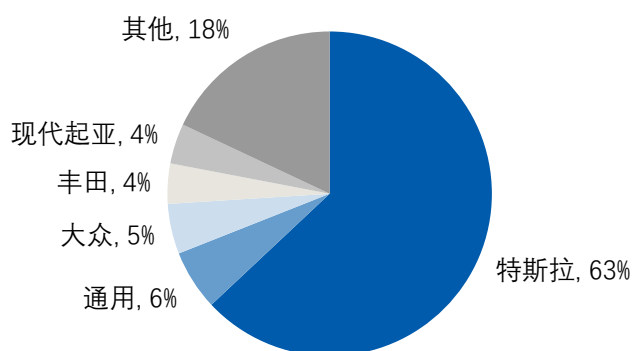
数据来源: CleanTechnica, 东北证券

图 41: 特斯拉美国销量变化情况 (万辆)



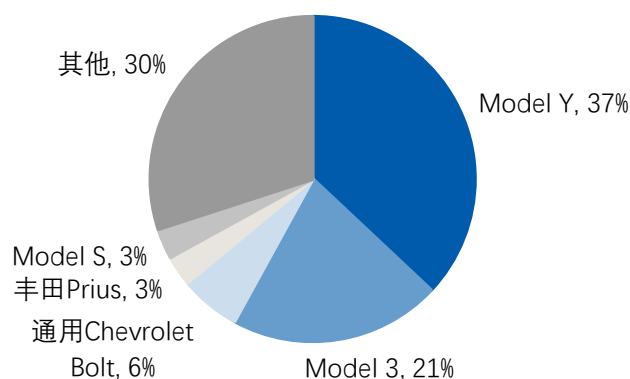
数据来源: GoodCarBadCar, 东北证券

图 42: 美国 2020 年电动车销量市占率 (按品牌)



数据来源: Marklines, 前瞻产业研究院, 东北证券

图 43: 美国 2020 年电动车销量市占率 (按车型)



数据来源: Marklines, 前瞻产业研究院, 东北证券

SDI 坚定高镍路线，为 NCA 提供潜在市场。2020 年 5 月，三星 SDI 推出 Gen5 动力电池，该款电池单次充电的续航能力可达 600 公里以上，使用高镍 NCA 正极材料，这是三星 SDI 首次将 NCA 运用到方形电池中，Gen5 电池的能量密度较同业高出 20%，该款电池含镍量为 88%。宝马已成为三星 SDI 推出的 Gen5 电池的第一个客户。据盖世汽车 2021 年 6 月报道，三星 SDI 的执行副总裁兼研究主管 Chang Hyuk 证实，该公司已经生产了带有含 91% 镍的 NCA 正极（镍、钴、氧化铝）的圆柱形电池电芯。由此，可以预见 NCA 市场潜力巨大，国内的 NCA 前驱体供应商如芳源、格林美将会进一步受益。

图 44：三星 SDI 第五代电池 Gen5



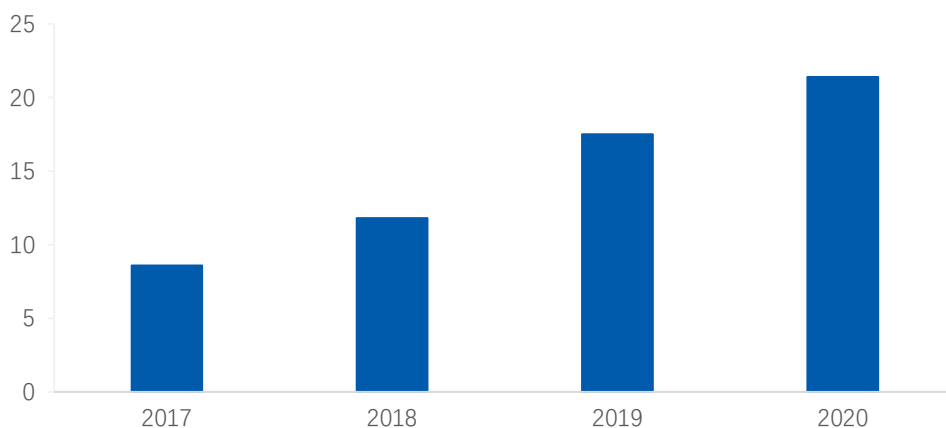
数据来源：三星 SDI，东北证券

3. 开拓进取：NCM 快速扩展，氢氧化锂增厚利润

3.1. 三元材料国内市场 NCM 占据绝对优势

NCM 市场规模持续增长，国内优势更为明显。2020 年国内三元正极材料市占率中，NCM 系列占据 99% 的市场份额，而在第二章中提到的 2025 年全球三元正极材料预测占比中，NCM 也是占据 48% 的市场份额。主要受益于国内车用动力电池、3C 电池的低钴化、电动工具、电动自行车等应用市场的快速发展，NCM 三元正极材料市场需求持续增长，2020 年出货量达 21.4 万吨，近三年复合增长率达 35.51%。

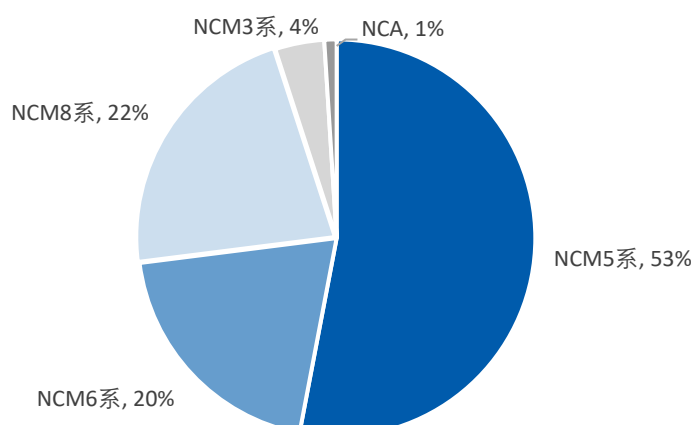
图 45：国内 NCM 出货量变化情况（万吨）



数据来源：SPIR，智研咨询，东北证券

相对于 NCA，NCM 整体技术壁垒较低。高镍三元锂离子电池正极材料凭借比容量高、成本较低和安全性优良等优势，成为研究的热点，被认为是极具应用前景的锂离子动力电池正极材料。NCM 正极具有更好的热稳定性和成本优势。从加工角度看，NCM 的组分及结构调控也比 NCA 更简便易行。NCM 电池中，按照三者含量不同，NCM 材料可分为 NCM111、NCM523、NCM622、NCM811 等，其中后面的数字代表大致代表三者的比例。在对续航里程要求越来越高的需求下，电池的比能量需求更高，加之作为稀有金属的钴价格不断上涨，以 NCM811 为代表的高镍 NCM 成为未来重要的发展方向。

图 46：2020 年国内三元正极材料市占率



数据来源：高工产研，东北证券

各国电池企业在高镍 NCM 上均有布局，市场空间巨大。从主要电池企业的 NCA、NCM 技术路线情况可以看出：日本电池企业主要以松下为代表，是 NCA 技术路线的领先者，主要供给特斯拉；韩国电池企业既有 NCM 路线为主的 LG 化学和 SKI，也有已实现 NCA 产品产业化的三星 SDI；中国电池企业主要以 NCM 路线为主。同时，中、日、韩主要电池企业在高镍 NCM 技术路线上均有布局，并对 NCM523、NCM811 等高镍产品进行了产业化应用，已经推出或者正在积极推出 NCM811 等高镍产品。我国生产的三元前驱体型号主要有 NCM333、523、622、811、NCA 前驱体等。

表 8: 主要电池厂商的技术发展路径

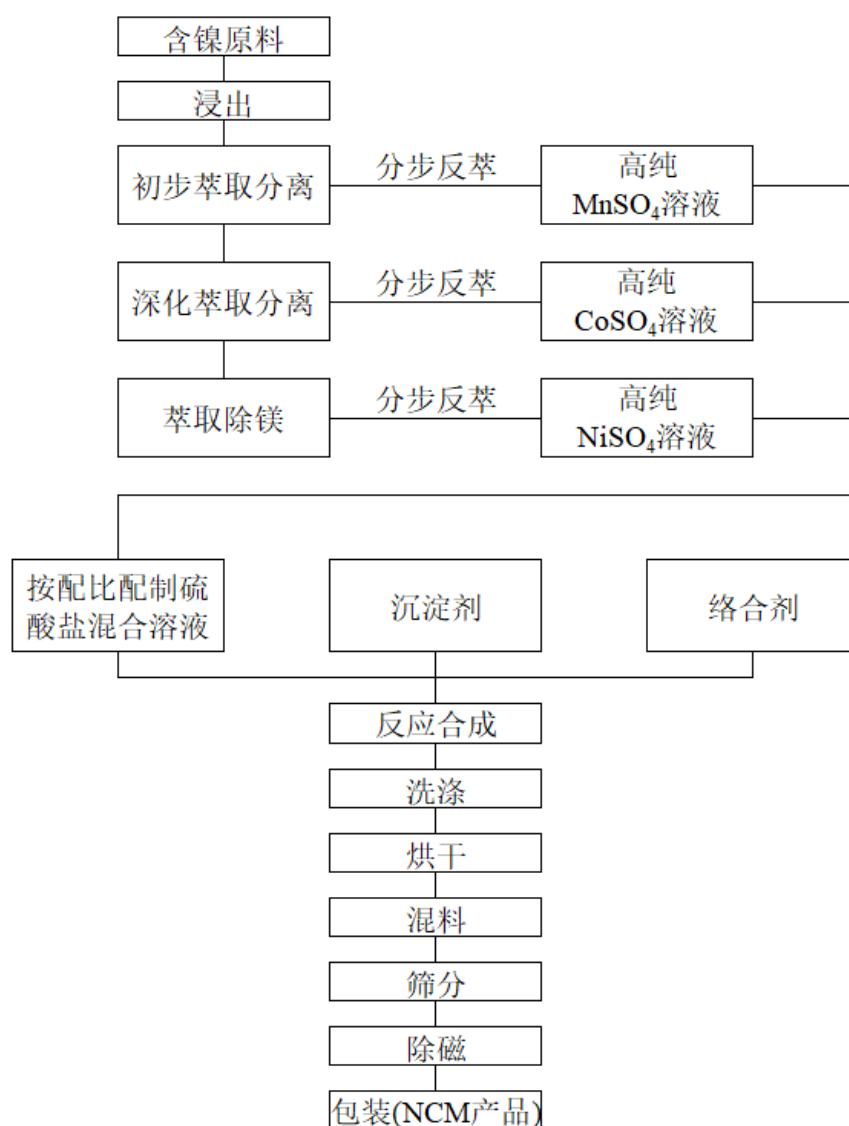
企业	正极材料技术路线	NCM 高镍化的具体情况及趋势
宁德时代	针对中端车市场，正极中镍单晶高压三元为主；针对高端车市场，重点推广高镍正极体系。2020 年宁德时代实现 LFP 装机量 13.7GWh，三元电池装机量 20.3GWh，占宁德时代总装机量 60% 左右	从 NCM523 直接跨越到 NCM811，宣布开发出永不起火的 811 电池。受益于海外需求增长，预计 2021 年高镍电池出货量将占其三元电池的一半以上。目前其 NCM811 电池已经配套奔驰 EQS、BMW X1、大众 MEB 系列、广汽 AionS、小鹏 P7、蔚来 ES6 等车型
LG 化学	主打软包路线，正极材料以 NCM 路线为主，是全球首家大规模量产 NCMA 型四元材料的正极企业	NCM811 配套一汽大众 ID.4 CROZZ 和上汽大众 ID.4 X；NCMA 电池主中镍材料占到了九成，而钴的比例降低了 5 个百分点，并增加铝的用量以提高电池安全性
松下	约 85% 的产能供给特斯拉，基本采用 NCA 技术路线，主要供货产品有 18650 电池以及 21700 圆柱形电池，将在未来推出 4680 型圆柱电池	也生产方形电芯，其中涉及 NCM523、NCM622 等产品，主要配套特斯拉车型、卡罗拉 PHEV、奕泽 E 擎、丰田 C-HR EV、丰田雷凌车型
比亚迪	2019、2020 年比亚迪电池总装机量分别约 10.8GWh、9.48GWh，其中 LFP 占比分别约 26%、24%，NCM 占比约 74%、76%	2021 年 3 月，岚图宣布搭载比亚迪 NCM523 电芯。4 月，NCM811 配套福特 Mustang Mach-E 车型
SKI	主打软包电池，当前材料体系以 NCM622 为主，有意考虑布局磷酸铁锂产线，以满足福特低成本车型的电池需求	2020 年 8 月宣布成功商业化全球首个镍含量为 90% 的 NCM9(9/0.5/0.5) 电池，将于 2022 年全面商业生产，供福特、大众等车企使用
三星 SDI	目前 NCM 产品以方形 NCM622 和圆柱形 18650、21700 为主	2021 年初，三星 SDI 已经开始生产镍含量达 91% 的 NCA 圆柱电池，将于下半年量产被称为下一代电池的 Gen5 电池，即高镍 NCA 方形电池
中航锂电	主要产品是 LFP 电池，2021 年 5 月，广汽埃安发布了与中航锂电深度合作开发的 LFP 弹匣电池，该电池不起火，最高温度仅升至 51.1℃，刷新了 LFP 电池安全新高度。LFP 电池配套车型为宏光 Mini EV，广汽 Aion S、Aion Y 等	中航锂电基于镍 6 系材料开发的第三代高电压电池能量密度已达到 280Wh/kg，系统能量密度 225Wh/kg，支持续航 800km；2021 年 9 月发布全新设计技术产品 One-Stop Battery，采用该项技术的铁锂电池支持 700km 续航、三元电池支持 1000km 续航，新产品预计将于 2022 年 6 月面市
国轩高科	2020 年，国轩高科总装机量为 2.89GWh，其中 LFP 电池为 2.54GWh，占比近 88%。主要采用提高正极材料克容量、应用硅负极材料和预锂技术三大路径，从而使 LFP 电芯能量密度达到 NCM5 系电池的水平	2020 年实现三元 NCM811 软包电池量产。主要配套车型五菱宏光 Mini EV、宝骏 300、奇瑞 eQ、朋克美美、雷丁芒果等，在微型车市场持续发力

数据来源：公开资料，东北证券

3.2. 公司 NCM 业务占比增加，客户结构改善

公司产品多样，符合趋势潮流。NCM 从近年各细分产品出货量增长变化看，NCM333 等前驱体增长逐渐趋缓，而 NCM811 高镍三元前驱体进入快速增长期，三元前驱体高镍化发展趋势明显。根据高工产研数据，2019 年中国 NCM811 高镍三元前驱体出货占比为 13.2%，预计 NCM811 前驱体的占比会持续提升。公司目前拥有 NCM523、NCM5515、NCM83 等多系列产品，已与贝特瑞、杉杉能源、天力锂能、科恒股份、金富力和桑顿新能源等客户展开合作，客户来源持续拓展。

图 47: 公司 NCM 前驱体合成工艺



数据来源：公司公告，东北证券

图 48: 公司 NCM 前驱体材料主要客户



数据来源：招股说明书，东北证券

表 9: 公司 NCM 系列产品

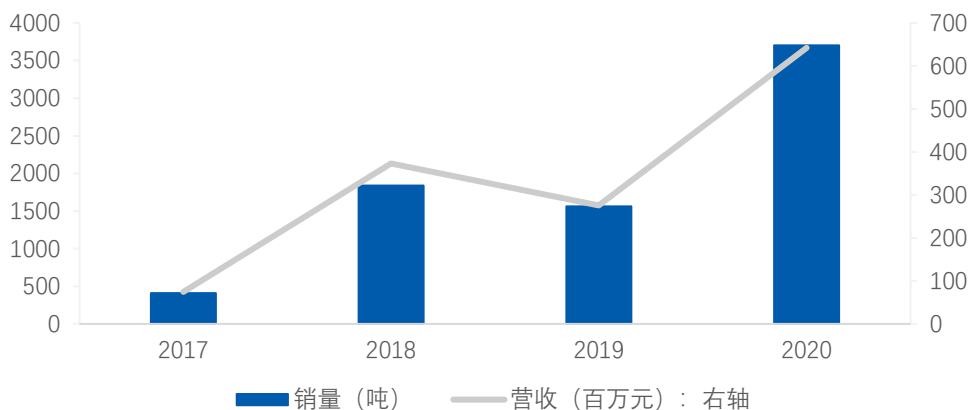
产品名称	技术标准	产品描述
NCM5515	外观: 黑色粉末, 振实密度: $\geq 1.70\text{g/cm}^3$; 粒径 D50: $4.0\pm 1.0\mu\text{m}$, Span: < 0.9 ; Ni: $55.0\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $15.0\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $30.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 155\text{mAh/g}$	主要用于动力电池, 安全性、倍率性能好, 循环性能优异
NCM83S	外观: 黑色粉末, 振实密度: $\geq 1.50\text{g/cm}^3$, 粒径 D50: $3.6\pm 0.3\mu\text{m}$, Span: < 0.9 , Ni: $83.5\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $11.5\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $5.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 190\text{mAh/g}$	用于制备高镍 NCM 三元正极材料, 有高能量密度和低成本的优势; 公司利用粒径可调控技术生产不同粒径产品 (S 为小粒径, L 为大粒径), 可提高正极材料的体积密度, 进而提高电池的能量密度
NCM83L	外观: 黑色粉末, 振实密度: $\geq 1.90\text{g/cm}^3$, 粒径 D50: $13.6\pm 0.3\mu\text{m}$, Span: < 0.4 , Ni: $83.5\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $11.5\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $5.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 190\text{mAh/g}$	
NCM88S	外观: 黑色粉末, 粒径 D50: $3.6\pm 0.3\mu\text{m}$, Span: < 0.9 , 振实密度: $\geq 1.50\text{g/cm}^3$, Ni: $88.5\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $9.5\pm 0.4\text{mol}\%$ Mn: $2.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 195\text{mAh/g}$	同上
NCM88L	外观: 黑色粉末, 振实密度: $\geq 1.90\text{g/cm}^3$, 粒径 D50: $17.5\pm 0.3\mu\text{m}$, Span: < 0.4 , Ni: $88.5\pm 0.5\text{mol}\%$, Co: $9.5\pm 0.4\text{mol}\%$, Mn: $2.0\pm 0.4\text{mol}\%$, 克比容量 $\geq 195\text{mAh/g}$	

数据来源: 公司官网, 公司公告, 东北证券

二股东深耕高镍正极材料, 前驱体需求快速增长。公司第二大股东贝特瑞是全球负极龙头, 自 2013 年以来负极材料出货量连续位居全球第一, 目前是新三板精选层企业, 未来预计将平移为北交所上市公司。除负极材料外, 贝特瑞在正极材料领域也具有较深造诣, 特别是 NCM811 与 NCA 等高镍三元材料, 2019 年公司高镍三元正极材料出货量国内前三, 其中 NCA 材料早在 2016 年便开始量产, 2020 年产量市占率达 50%。2020 年, 贝特瑞在建高镍正极材料产线通过松下及 SKI 验证, 全部

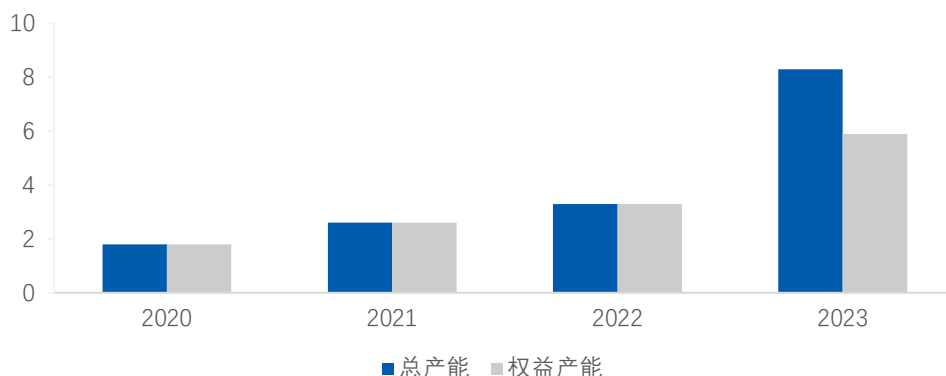
投产后产销量有望大幅提升。公司作为贝特瑞参股公司，向其销售 NCM811 及 NCA 三元前驱体产品，供其用于烧结制成锂离子正极材料。2020 年贝特瑞为公司第二大客户，销售额 1.1 亿元，占比 11.11%，未来随着贝特瑞高镍正极出货需求高速增长，公司前驱体产销有望加速。

图 49：公司二股东贝特瑞高镍正极材料销量及营收变化情况



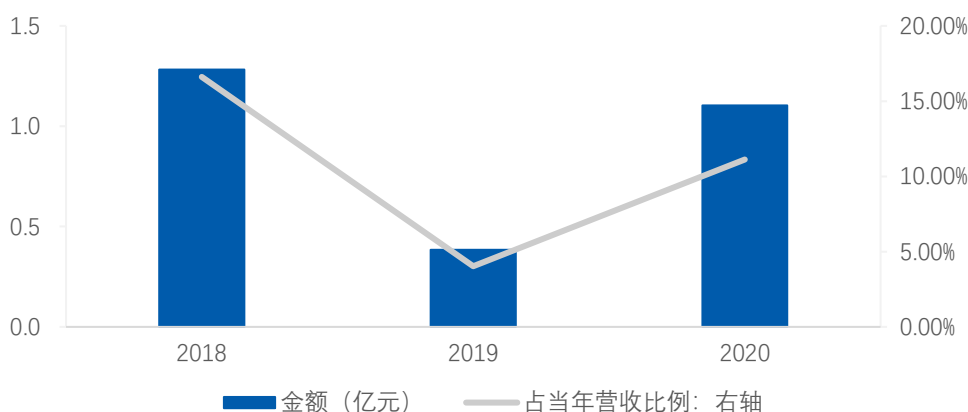
数据来源：公司公告，东北证券

图 50：公司二股东贝特瑞产能（万吨）规划



数据来源：公司公告，东北证券

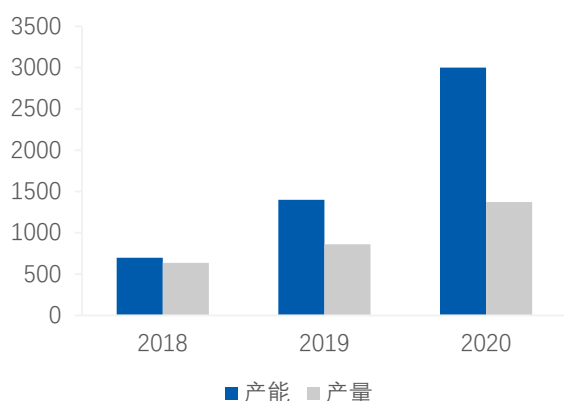
图 51：公司与贝特瑞关联交易变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

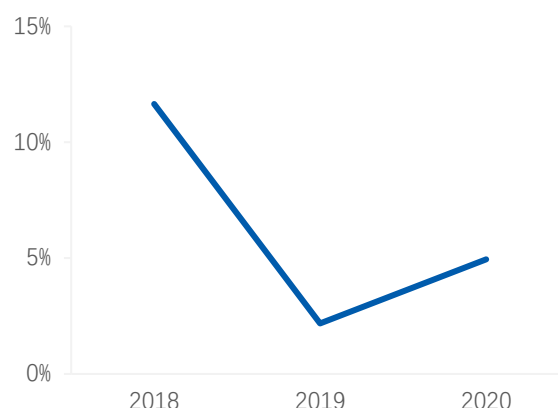
2021 年上半年公司 NCM 三元前驱体业务占比显著增加。当前公司 NCM 三元前驱体业务仍处于市场拓展初期，2018 年、2019 年和 2020 年，公司 NCM 三元前驱体的销售量分别为 426.66 吨、438.47 吨和 1118.24 吨，规模相对较小。公司 2020 年 NCM 毛利率较 2019 年同比上升 2.77 个百分点，2020 年 NCM 营收 7427 万元，同比增加 105.60%，占总营收比例升至 7.48%，创 3 年来新高，发展势头向好。

图 52：公司 NCM 产能及产量变动情况（吨）



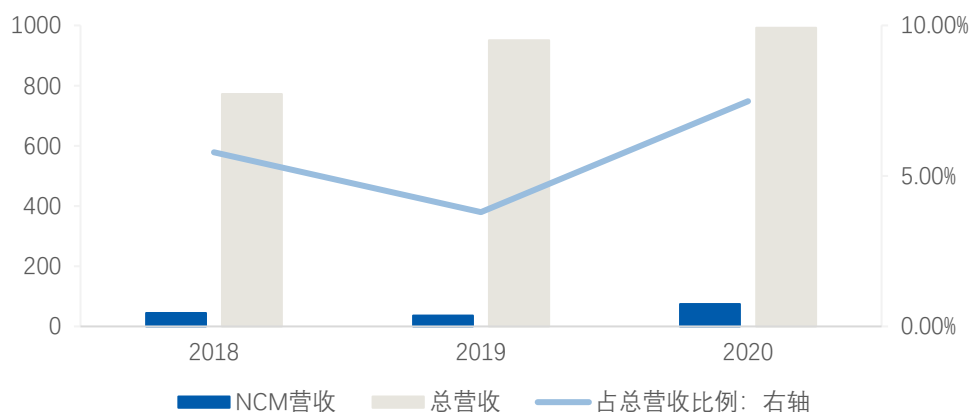
数据来源：公司招股说明书，东北证券

图 53：公司 NCM 毛利率变动情况



数据来源：公司招股说明书，东北证券

图 54：公司 NCM 销售额（百万元）及占比情况

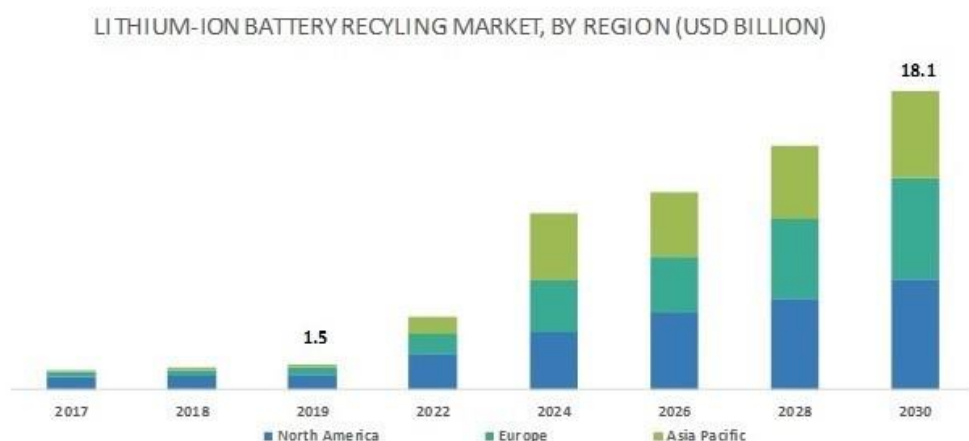


数据来源：招股说明书，东北证券

3.3. 前瞻布局电池回收，氢氧化锂增厚利润

废旧动力电池回收前景广阔。动力电池的使用年限一般为 5-8 年，有效寿命为 4-6 年。随着新能源汽车渗透率快速增长，预计大量动力电池将陆续到达使用寿命。中国汽车技术研究中心数据显示，2020 年国内累计退役的动力电池超过 20 万吨（约 25GWh），市场规模达到 100 亿元。MarketsandMarkets 数据则显示，预计 2025 年全球动力电池回收行业规模将达到 122 亿美元，到 2030 年达 181 亿美元，中国是最大的动力电池回收市场之一。工信部《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出要“完善动力电池回收、梯级利用和再资源化的循环利用体系，鼓励共建共用回收渠道”并“加快推动动力电池回收利用立法。”

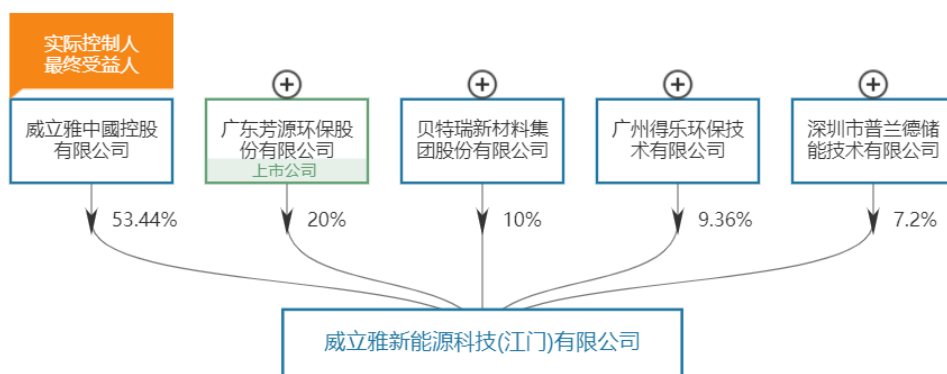
图 55：全球锂电池回收市场空间及地区分布



数据来源：MarketsandMarkets，东北证券

前瞻性布局打造先发优势，氢氧化锂回收有望增厚利润。公司在电池回收领域进行前瞻性布局，参股威立雅新能源公司，经增资后目前股权占比 20%。威立雅新能源由威立雅中国控股有限公司控股，威立雅是以环境服务为主业的法国大型企业集团，总部位于法国巴黎，在循环经济领域具有丰富的经验。威立雅新能源位于公司生产基地附近，主营动力电池回收拆解业务，目前已进入试产阶段。公司通过与威立雅新能源建立深入合作关系，不但可以通过获取丰富的镍、钴资源用于生产三元前驱体以降低原材料采购成本，还可以通过提取锂元素生产氢氧化锂用于外售。公司预计于 2022 年建成氢氧化锂产能 1 万吨/年，并额外规划新增产能 0.6 万吨/年。随着三元材料向高镍化发展，氢氧化锂需求预计将持续增加，虽然初期可能因电池回收量较小无法满产，但预计仍可增厚公司利润，未来有望成为公司重要利润来源。

图 56：威立雅新能源股权结构图



数据来源：Wind，东北证券

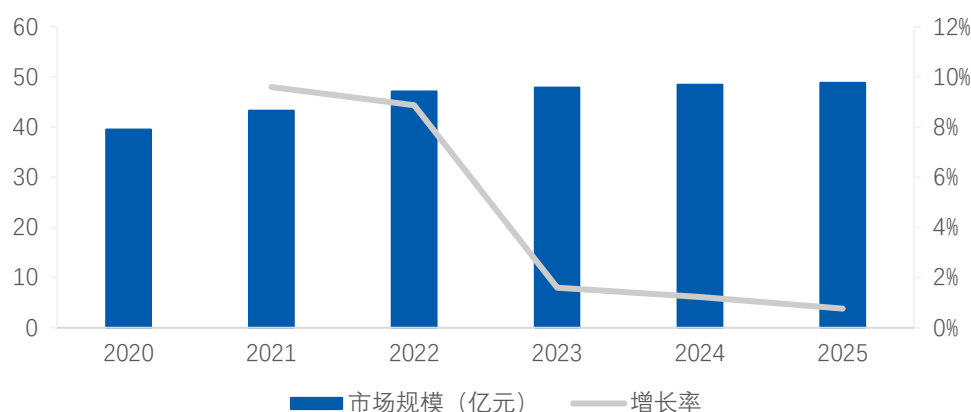
4. 锦上添花：用途广泛性能优良，球镍产能持续释放

4.1. 用途广泛性能优良，球镍需求场景广阔

镍电池应用场景多样，镍氢电池逐步替代镍镉电池。镍电池作为碱性二次充电电池，具有比容量高、质量轻、体积小、放电能力强等优势，同时具有多样的应用场景。

如：小型家电、打印机、通讯设备、数码产品，医疗设备、激光仪器及电动玩具等；同时，镍电池的高能量密度、大功率、无污染等综合特点使其适用于交通运输以及军工领域。镍电池主要分为镍氢电池和镍镉电池，镍氢电池是早期镍镉电池的优良替代品，主要优势是无毒性，经过多年发展，制备工艺成熟，市场格局也相对趋于稳定。动力电池应用方面，镍氢电池主要用于混动汽车，代表企业为丰田。据量能力，2020 年镍氢电池市场规模为 39.49 亿元，2025 年市场规模将达到 48.83 亿，年复合增长率为 4.3%。

图 57：镍氢电池市场规模和增长预测



数据来源：量能力，东北证券

球形氢氧化镍又称球镍，为制造镍电池的正极材料。镍电池的正极材料主要为球形氢氧化镍，即球镍。球镍是制造大容量大功率镍电池的核心材料，球镍的优劣基本决定了镍电池性能的好坏。公司 2004 年即着手于镍电池用球镍的共沉淀结晶合成技术开发，多年技术深耕形成一套以“萃杂不萃镍”为核心的现代化萃取分离湿法冶炼技术，实现低成本、高效率的去除杂质，提纯高浓度的镍元素，并已成功申请专利。公司球镍产品主要包括加锌球镍和覆钴球镍两种，凭借公司优秀的产品质量和稳定的产能供给，公司与比亚迪、科力远、鹏辉能源、凯恩电池、量能科技等多家电池行业龙头达成长期合作协议，客户结构稳定。

图 58：公司球镍产品样品



数据来源：公司官网，东北证券

从物理密度来看，公司产品加锌球镍外观为淡绿色粉末，松装密度大于 1.65g/cm³，振实密度大于 2.10g/cm³。松装和振实密度差仅为 0.45g/cm³；覆钴球镍外观为黑色粉末，松装密度大于 1.55g/cm³，振实密度大于 2.10g/cm³，松装和振实密度差仅为 0.55g/cm³。较小的密度差反映了球镍本身优良的流动性，而优良的流动性一方面会增加正极材料的导电率，另一方面反应出产品的干燥性好，烘干过程受热均匀，无热失控情况。

从化学特性来看，加锌球镍镍含量为 93.6±0.5mol%，钴含量为 2.2±0.4mol%，锌含量为 4.2±0.4mol%；覆钴球镍镍含量为 87.3±0.5mol%，钴含量为 7.3±0.4mol%，锌含量为 5.4±0.4mol%，相比较于二者，加锌球镍的镍含量较高，会使得镍电池容量较高；覆钴球镍的钴含量较高，会使得镍电池的导电性能更加优异。但由于钴价高昂，加上全球钴产能不高，因此较贵的钴价也导致覆钴球镍的成产成本更高一些。二者不同的特性及成本，生产出来的镍电池可以对应不同的应用场景，其中导电率较高的覆钴球镍应用在比较精密的仪器仪表，小型家电上。而容量较大的加锌电池则可以应用在对电池容量有要求的纽扣电池、电动玩具及手机电池上。不同应用场景进一步提高了公司产品的需求量。

图 59：“革杂不革镍”专利证书



数据来源：公司官网，东北证券

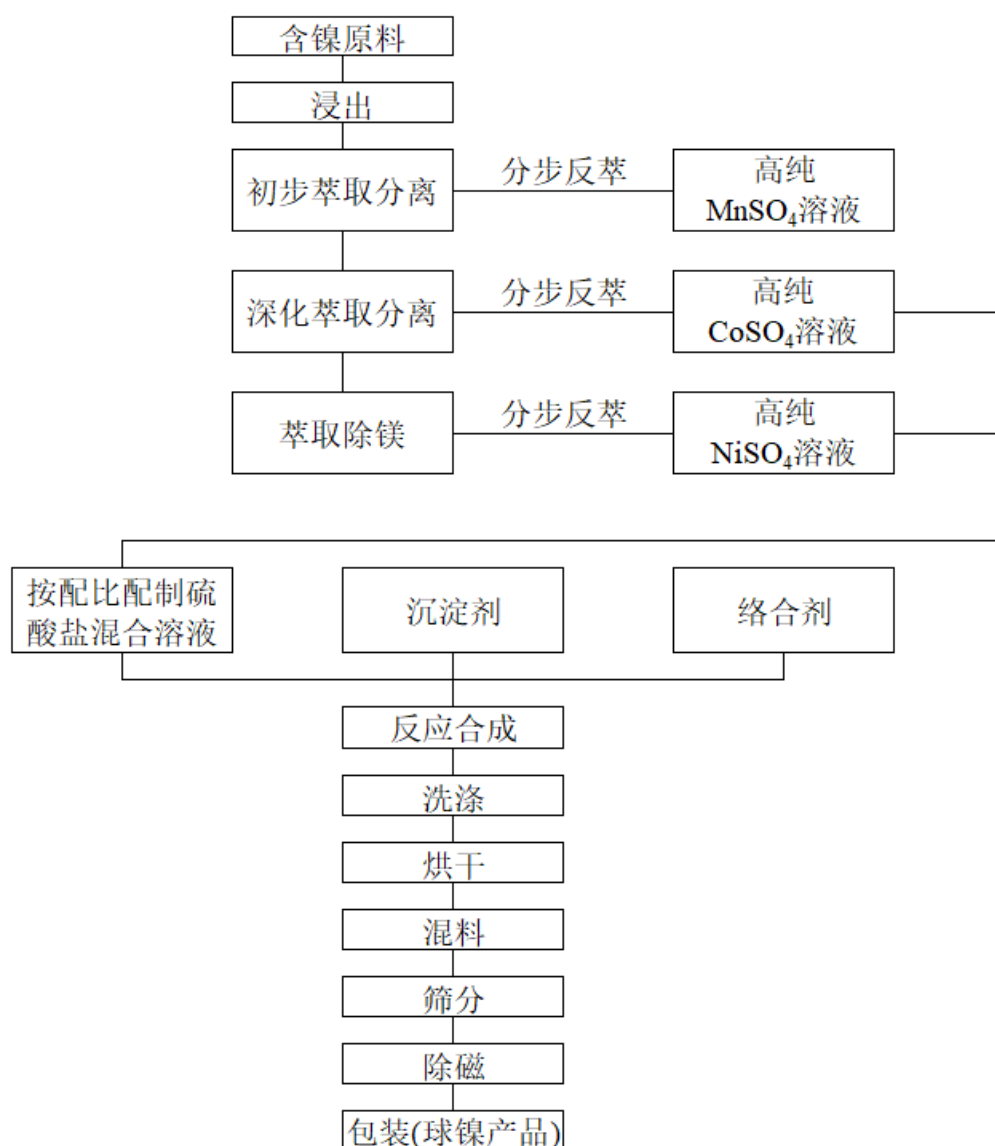
表 10：公司球镍产品特性

产品	外观	松装密度 (g/cm ³)	振实密度 (g/cm ³)	Ni 含量 (mol%)	Co 含量 (mol%)	Zn 含量 (mol%)
加锌球镍	淡绿色粉末	≥1.65	≥2.10	93.6±0.5	2.2±0.4	4.2±0.4
覆钴球镍	黑色粉末	≥1.55	≥2.10	87.3±0.5	7.3±0.4	5.4±0.4

数据来源：公司公告，东北证券

注：覆钴球镍导电性能优于加锌球镍

图 60：公司球镍生产工艺流程图

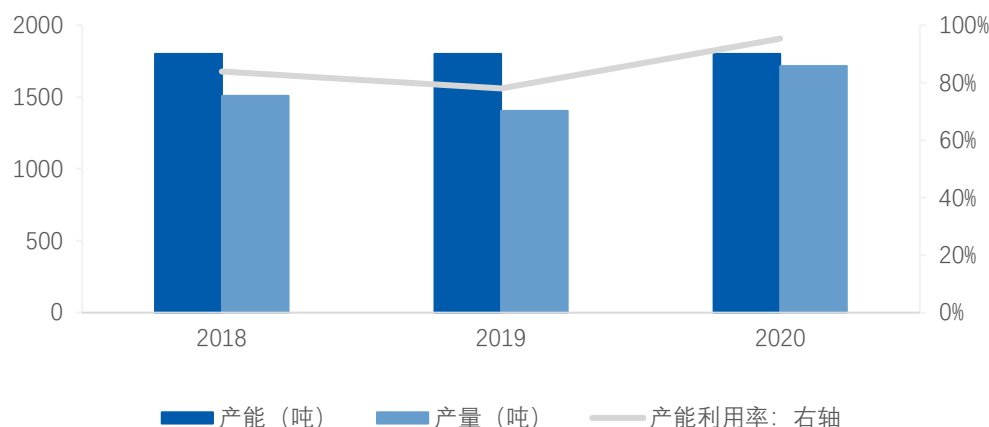


数据来源：公司公告，东北证券

4.2. 球镍产能不断释放，产品竞争力逐步加强

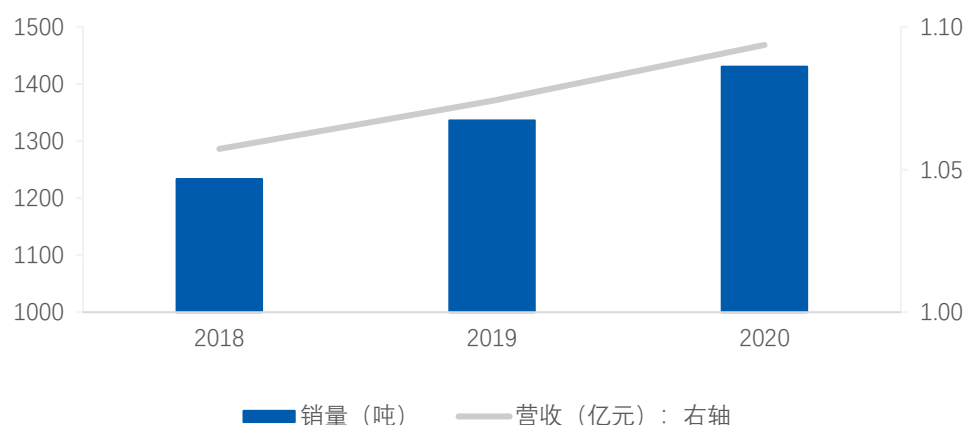
产能不断释放，销量同比提升。公司自 2005 年开始就向比亚迪批量供货球形氢氧化镍，与龙头公司持续 17 年的合作关系证明了公司产品本身优良的性能及产品供应能力。后又与科力远、鹏辉能源、凯恩电池、量能科技等多家电池行业龙头达成长期合作协议，进一步优化了球镍产品的客户结构。公司 2020 年球形氢氧化镍产能达到 1800 吨，与 2019 年一致，产能利用率为 95.35%，较上年同比增长 17.3 个百分点。2020 年公司球镍销量为 1430.55 吨，同比增长 7.05%，营收 1.09 亿元，同比增长 1.83%。

图 61：公司球镍产能及产量变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

图 62：公司球镍销量及营收变化情况



数据来源：公司公告，东北证券

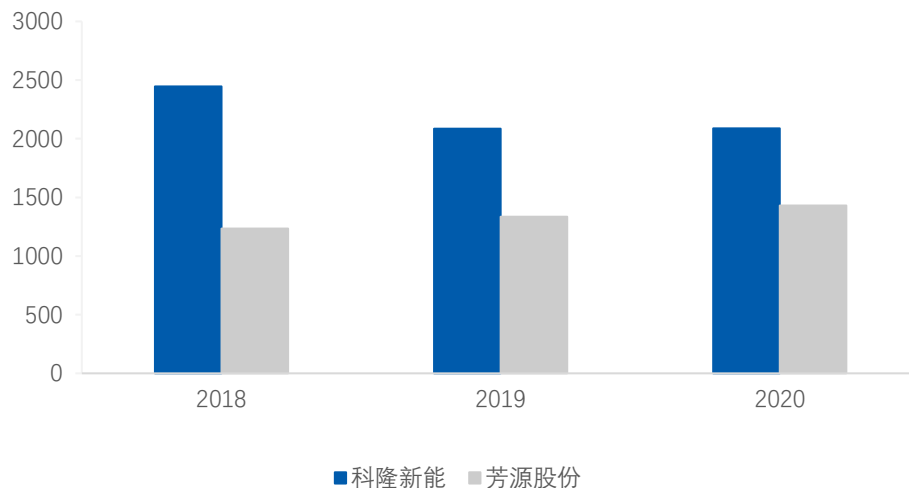
凭借低成本优势，产品竞争力持续提升。公司以“萃杂不萃镍”技术为核心，改进了当前镍湿法冶金行业的工艺流程、加强了萃取杂质能力的同时能够获得更高纯度的硫酸镍，因此也降低了制备球镍原材料的成本。与公司球镍产品主要竞争对手比较，公司的生产成本和销售价格均更低。相较于科隆新能，公司产品成本每吨便宜 2800 元，产品售价每吨便宜 11600 元，在生产成本和销售价格上公司占据优势。相比 2018 年，2020 年公司氢氧化镍出货量增长 15.98%，科隆新能下降 14.63%，反映了公司产品竞争力的提升。

表 11: 公司氢氧化镍与主要竞争对手科隆新能比较

公司名称	科隆新能	芳源环保
产品类型	球形氢氧化镍、 非球形氢氧化镍	球形氢氧化镍
2020 年出货量 (吨)	2086.97	1430.55
2020 年产品价格 (万元/吨)	8.81	7.65
2020 年生产成本 (万元/吨)	7.51	7.23
2019 年出货量 (吨)	2085.54	1336.35
2019 年产品价格 (万元/吨)	8.99	8.04
2019 年生产成本 (万元/吨)	7.50	7.38
2018 年出货量 (吨)	2444.53	1233.45
2018 年市占率 (出货量)	27.66%	13.96%
主要客户	豪鹏科技、HBL、九夷 能源、松下能源 (无 锡)、惠州时代电池等	比亚迪、科力远、鹏辉能源、凯恩 电池、量能科技等

数据来源: 公司公告, 东北证券

图 63: 公司与竞争对手氢氧化镍出货量对比 (吨)



数据来源: 公司公告, 东北证券

5. 风险提示

产能扩建不及预期; 下游需求不及预期; 行业竞争加剧。

附表：财务报表预测摘要及指标

资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
货币资金	115	127	139	153
交易性金融资产	0	0	0	0
应收款项	237	642	845	1,088
存货	459	836	1,024	1,250
其他流动资产	89	114	130	149
流动资产合计	900	1,718	2,138	2,640
可供出售金融资产				
长期投资净额	6	5	4	3
固定资产	379	624	960	1,272
无形资产	70	68	67	65
商誉	0	0	0	0
非流动资产合计	550	974	1,230	1,427
资产总计	1,450	2,693	3,368	4,067
短期借款	221	471	562	153
应付款项	185	707	967	1,280
预收款项	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	424	1,206	1,563	1,473
长期借款	28	70	83	93
其他长期负债	67	74	81	90
长期负债合计	95	144	164	182
负债合计	519	1,350	1,727	1,656
归属于母公司股东权益合计	927	1,339	1,638	2,407
少数股东权益	4	4	4	4
负债和股东权益总计	1,450	2,693	3,368	4,067

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入	993	2,245	3,325	5,534
营业成本	840	1,984	2,816	4,497
营业税金及附加	3	9	14	20
资产减值损失	0	0	0	0
销售费用	4	5	6	7
管理费用	34	44	53	64
财务费用	9	11	17	13
公允价值变动净收益	0	0	0	0
投资净收益	-1	0	1	2
营业利润	65	116	309	783
营业外收支净额	-1	0	0	0
利润总额	64	116	309	783
所得税	5	8	11	14
净利润	59	108	299	770
归属于母公司净利润	59	108	299	769
少数股东损益	0	0	0	0

现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
净利润	59	108	299	770
资产减值准备	-2	0	0	0
折旧及摊销	35	88	120	121
公允价值变动损失	0	0	0	0
财务费用	9	13	19	15
投资损失	1	0	-1	-2
运营资本变动	86	-275	-141	-168
其他	2	-1	-1	-2
经营活动净现金流量	191	-67	295	733
投资活动净现金流量	-178	-511	-374	-314
融资活动净现金流量	-51	590	92	-405
企业自由现金流	-72	-560	-79	431

财务与估值指标	2020A	2021E	2022E	2023E
每股指标				
每股收益 (元)	0.14	0.21	0.58	1.50
每股净资产 (元)	1.81	2.62	3.20	4.70
每股经营性现金流量 (元)	0.37	-0.13	0.58	1.43
成长性指标				
营业收入增长率	4.4%	126.2%	48.1%	66.4%
净利润增长率	-20.4%	81.8%	176.8%	157.7%
盈利能力指标				
毛利率	15.4%	11.7%	15.3%	18.7%
净利润率	6.0%	4.8%	9.0%	13.9%
运营效率指标				
应收账款周转天数	65.05	73.04	64.27	49.40
存货周转天数	199.41	153.77	132.74	101.46
偿债能力指标				
资产负债率	35.8%	50.1%	51.3%	40.7%
流动比率	2.12	1.43	1.37	1.79
速动比率	1.03	0.71	0.69	0.92
费用率指标				
销售费用率	0.4%	0.2%	0.2%	0.1%
管理费用率	3.4%	2.0%	1.6%	1.2%
财务费用率	0.9%	0.5%	0.5%	0.2%
分红指标				
分红比例	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
股息收益率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
估值指标				
P/E (倍)	0.00	174.63	63.08	24.48
P/B (倍)	0.00	14.06	11.50	7.82
P/S (倍)	15.89	8.39	5.66	3.40
净资产收益率	6.4%	8.1%	18.2%	32.0%

资料来源：东北证券

研究团队简介:

笪佳敏: 上海交通大学工业工程硕士, 南京大学工业工程本科, 现任东北证券中小盘行业首席分析师。曾任上海通用汽车动力总成新项目部工程师, 宏源证券研究所研究员。2014 年以来具有 6 年证券研究从业经历, 2017 年金牛分析师第 4 名, 多年深厚的产业跟踪和研究经验, 重点覆盖新能源车、电子、军民融合等领域。

岳挺: 宾夕法尼亚大学博士, 清华大学能源与动力工程本科, CFA、FRM, 2020 年加入东北证券, 现任中小盘及新能源车研究员。曾任工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院研究员, 具有法律职业资格, 享受深圳市海外高层次人才(孔雀计划)奖励补贴。

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司(以下称“本公司”)制作并仅向本公司客户发布, 本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断, 不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考, 并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 在任何情况下, 我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 并在法律许可的情况下不进行披露; 可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 须在本公司允许的范围内使用, 并注明本报告的发布人和发布日期, 提示使用本报告的风险。

若本公司客户(以下称“该客户”)向第三方发送本报告, 则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意, 本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则, 所采用数据、资料的来源合法合规, 文字阐述反映了作者的真实观点, 报告结论未受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

投资评级说明

股票 投资 评级 说明	买入	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 15%以上。	投资评级中所涉及的市场基准: A 股市场以沪深 300 指数为市场基准, 新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为市场基准; 香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准; 美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。
	增持	未来 6 个月内, 股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。	
	中性	未来 6 个月内, 股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。	
	减持	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。	
	卖出	未来 6 个月内, 股价涨幅落后市场基准 15%以上。	
行业 投资 评级 说明	优于大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益超越市场基准。	
	同步大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益与市场基准持平。	
	落后大势	未来 6 个月内, 行业指数的收益落后于市场基准。	

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630

机构销售联系方式

姓名	办公电话	手机	邮箱
公募销售			
华东地区机构销售			
阮敏 (总监)	021-61001986	13636606340	ruanmin@nesc.cn
吴肖寅	021-61001803	17717370432	wuxiaoyin@nesc.cn
齐健	021-61001965	18221628116	qijian@nesc.cn
李流奇	021-61001807	13120758587	Lilq@nesc.cn
李瑞暄	021-61001802	18801903156	lirx@nesc.cn
周嘉茜	021-61001827	18516728369	zhoujq@nesc.cn
刘彦琪	021-61002025	13122617959	liuyq@nesc.cn
周之斌	021-61002073	18054655039	zhouzb@nesc.cn
陈梓佳	021-61001887	19512360962	chen_zj@nesc.cn
孙乔容若	021-61001986	19921892769	sunqrr@nesc.cn
屠诚	021-61001986	13120615210	tucheng@nesc.cn
华北地区机构销售			
李航 (总监)	010-58034553	18515018255	lihang@nesc.cn
殷璐璐	010-58034557	18501954588	yinlulu@nesc.cn
温中朝	010-58034555	13701194494	wenzc@nesc.cn
曾彦戈	010-58034563	18501944669	zengyg@nesc.cn
王动	010-58034555	18514201710	wang_dong@nesc.cn
吕奕伟	010-58034553	15533699982	lvyw@nesc.com
孙伟豪	010-58034553	18811582591	sunwh@nesc.cn
华南地区机构销售			
刘璇 (总监)	0755-33975865	13760273833	liu_xuan@nesc.cn
刘曼	0755-33975865	15989508876	liuman@nesc.cn
王泉	0755-33975865	18516772531	wangquan@nesc.cn
王谷雨	0755-33975865	13641400353	wanggy@nesc.cn
张瀚波	0755-33975865	15906062728	zhang_hb@nesc.cn
邓璐璐	0755-33975865	15828528907	dengll@nesc.cn
戴智睿	0755-33975865	15503411110	daizr@nesc.cn
王星羽	0755-33975865	15622820131	wangxy_7550@nesc.cn
王熙然	0755-33975865	13266512936	wangxr_7561@nesc.cn
阳晶晶	0755-33975865	18565707197	yang_jj@nesc.cn
非公募销售			
华东地区机构销售			
李茵茵 (总监)	021-61002151	18616369028	liyinyin@nesc.cn
杜嘉琛	021-61002136	15618139803	dujiachen@nesc.cn
王天鸽	021-61002152	19512216027	wangtg@nesc.cn
王家豪	021-61002135	18258963370	wangjiahao@nesc.cn
白梅柯	021-20361229	18717982570	baimk@nesc.cn
刘刚	021-61002151	18817570273	liugang@nesc.cn
曹李阳	021-61002151	13506279099	caoly@nesc.cn